

Руководство оператора для программы «Метрология»

(версия руководства 2.0.21)

Содержание

Содержание	2
1 Общая структурная схема.....	5
2 Главное окно	6
2.1 Основные элементы главного окна.....	6
2.2 Панель управления процессом измерений.	7
2.3 Панель управления таймаутом измерений	8
2.4 Панель управления видом измерений	10
2.5 Панель выбора соединения между сигналами	13
2.6 Панель выбора аналоговых сигналов	14
2.7 Панель статистики.....	15
2.8 Обязательные настройки перед запуском процесса измерения	18
2.9 Запуск процесса измерения	20
2.10 Сохранение результатов процесса измерения	20
3 Сигналы для измерения	22
3.1 Входные сигналы	22
3.2 Внутренние сигналы	22
3.3 Выходные сигналы.....	23
3.4 Список сигналов.....	23
4 Уставки сигналов	25
5 Списки измерения	28
5.1 Список измерений линейности	28
5.2 Список измерений уставок	29
5.3 Столбцы списка измерений.....	30
6 Подключение калибраторов.....	32
6.1 Инициализация калибраторов	32
6.2 Дистанционное управление калибратором.....	35
7 Настройка сетевого соединения с сервисами	38

8	Точки измерения линейности	41
9	Соединения между сигналами	44
9.1	Структурная схема прохождения сигнала	44
9.2	Редактирование соединения между сигналами в приложении «u7»	44
9.3	Редактирование соединения между сигналами в приложении «Метрология»	46
9.4	Список потенциально возможных соединений между сигналами	48
10	Управление сигналами тюнинга	50
11	Дополнительные настройки модуля	52
12	Допустимое значение погрешности и типы погрешностей	57
13	Метрологический калькулятор	60
14	Резервная копия базы данных измерений	62
15	Язык интерфейса	64
Приложение А		66
Приложение Б		70
Приложение В		74
Приложение Г		78
	Абсолютная погрешность (Absolute error)	78
	Приведенная погрешность (Reduced error)	78
	Относительная погрешность (Relative error)	79
	Оценка систематической составляющей погрешности (System deviation)	79
	Среднеквадратичное отклонение (Standard deviation)	79
	Верхняя/нижняя границы доверительного интервала (High/Low border)	80
	Геометрическое суммирование погрешностей	80
	Допустимая основная абсолютная погрешность	81
	Среднее арифметическое значение	81
	Неопределенность входного сигнала ИК, в единицах технологической величины	82
	Неопределенность входного сигнала ИК, в единицах электрической величины	83
	Неопределенность выходного сигнала ИК, в единицах технологической величины	84
	Неопределенность выходного сигнала ИК, в единицах электрической величины	85

Приложение Д.....	86
Формулы для расчета перепада давления в расход	86
Формулы для расчета градусов Цельсия в градусы Фаренгейта	86
Приложение Е.....	87
Приложение Ж	91

1 Общая структурная схема

Структурная схема для измерения метрологических характеристик модулей, представлена на рисунке 1.

Список метрологических характеристик, а также их формулы расчета приведены в приложении Г, данного документа.

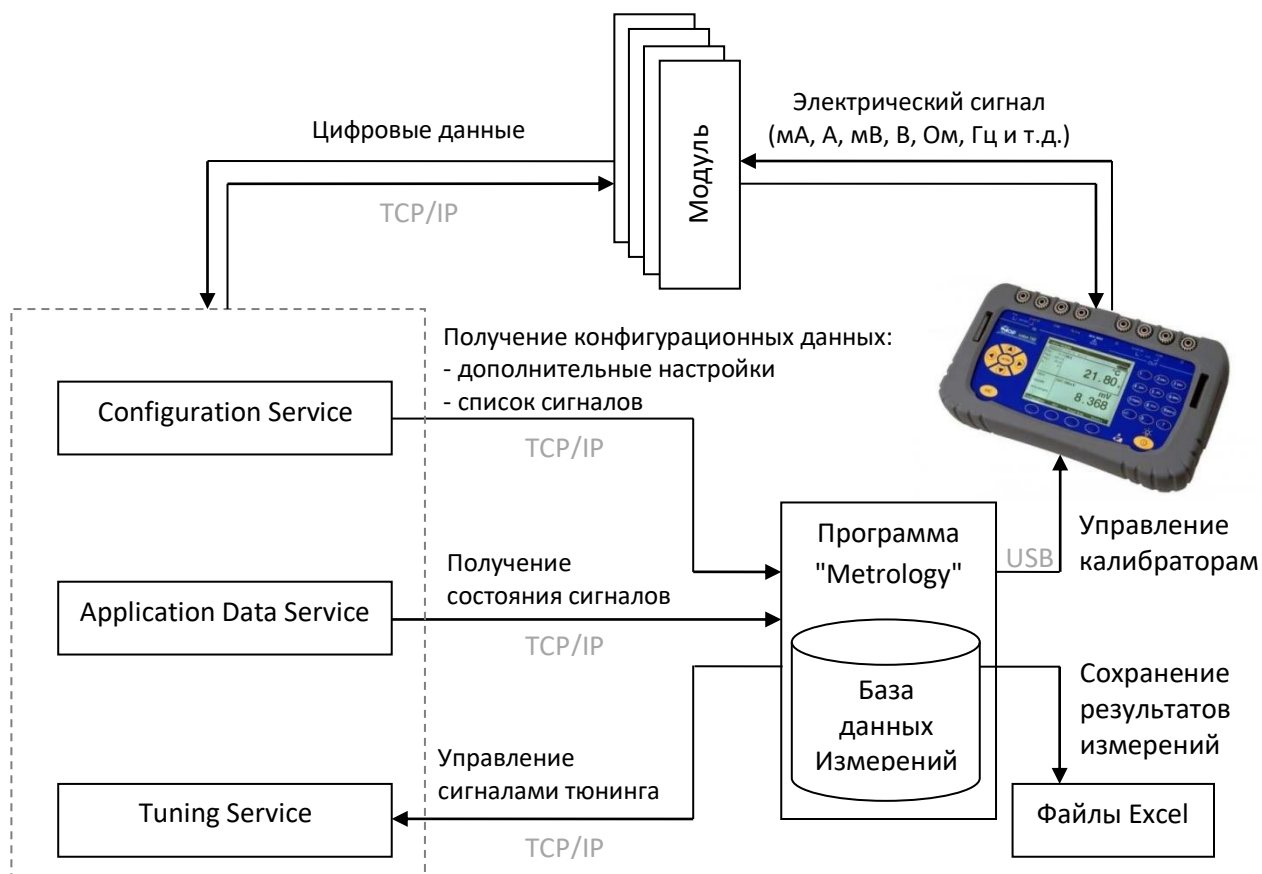


Рисунок 1

2 Главное окно

2.1 Основные элементы главного окна

После запуска программы «Метрология» на экране появится главное окно программы. Внешний вид главного окна приведен на рисунке 2.

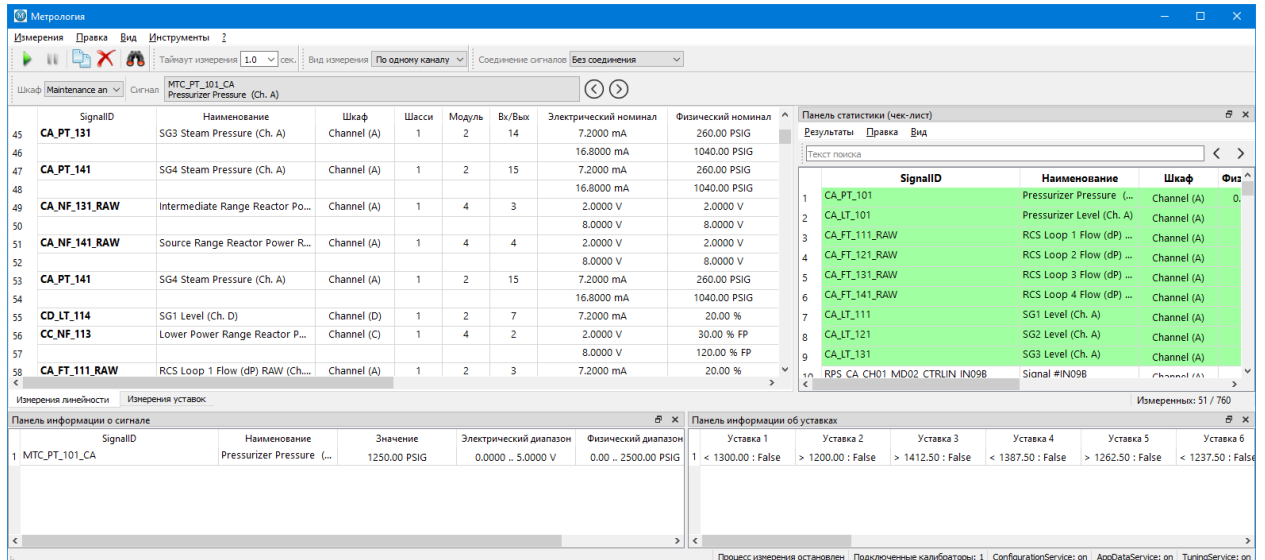


Рисунок 2

В главном окне программы отображен список проведенных измерений, панели управления процессом измерений, а также информационные панели. Любая из панелей управления или информационных панелей может быть скрыта или отображена заново.

Панели управления:

- Панель управления процессом измерений
- Панель управления таймаутом измерений
- Панель управления видом измерений
- Панель выбора соединения между сигналами
- Панель выбора аналоговых сигналов

Внешний вид панелей управления приведен на рисунке 3.

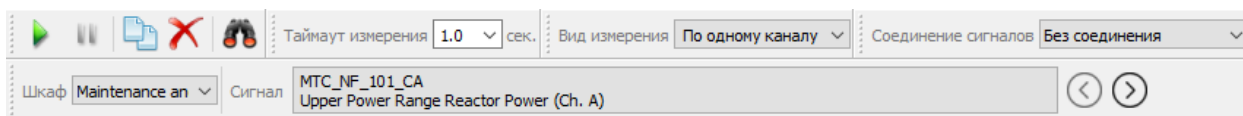


Рисунок 3

Информационные панели:

- а) Панель информации о сигнале. Эта панель отображает текущее состояние и свойства сигнала, метрологические характеристики которого будут проверяться.
- б) Панель информации об уставках. Эта панель отображает все уставки выбранного сигнала.
- с) Панель статистики (чек-лист). Эта панель отображает обобщенные результаты измерений по каждому сигналу, метрологические характеристики которого были или будут измерены.

2.2 Панель управления процессом измерений.

Внешний вид панели приведен на рисунке 4.



Рисунок 4

Назначение элементов панели управления процессом измерения, приведены в таблице 1.

Таблица 1 - элементы управления.

	Начать измерение.
	Остановить измерение.
	Копировать результаты измерения в буфер обмена. Данные из буфера обмена могут быть вставлены в программу Microsoft Excel, Microsoft Word и другие программы.
	Удалить измерение из списка измерений.
	Найти измерение в списке измерений.

2.3 Панель управления таймаутом измерений

Внешний вид панели приведен на рисунке 5.

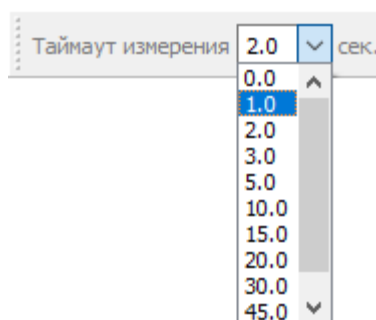


Рисунок 5

В поле «Таймаут измерения» можно установить произвольное значение, например: «0.5», а также можно выбрать из списка дискретных значений.

В зависимости от типа проверяемого модуля рекомендуются установить следующие значения, приведённые в таблице 2.

Таблица 2 – Рекомендованные значения.

Модуль	Тип модуля	Электрическая величина	Таймаут измерения, сек.	Время измерения в точке, сек.	Количество наблюдений в точке
AIM	Входной	мА, В	1.0	1.0	20
WAIM	Входной	В	1.0	1.0	20
MAIM	Входной	μА	15.0	10.0	20
TIM	Входной	мВ	1.0	1.0	20
RIM	Входной	Ом	3.0	1.0	20
FIM	Входной	Гц	3.0	1.0	20
AOM	Выходной	мА, В	3.0	1.0	20
MPS	Входной/ Выходной	мА, мВ, Ом/ мА	3.0	1.0	20

а) При измерении метрологических характеристик входных модулей, таких как: AIM, WAIM, MAIM, TIM или RIM, таймаут измерения - это промежуток времени между моментом, когда калибратор выдал электрическую величину на клеммы входного модуля и моментом когда программа «Метрология» начинает регистрацию технологических значений.

б) При измерении метрологических характеристик выходных модулей, таких как AOM, таймаут измерения - это промежуток времени между моментом, когда программа «Метрология» при помощи сигнала тьюнинга или сигналов модуля AIM, WAIM, MAIM, TIM или RIM подала значение на выход модуля AOM, и моментом когда калибратор начинает регистрацию электрической значения с клемм модуля AOM.

2.4 Панель управления видом измерений

Внешний вид панели приведен на рисунке 6.

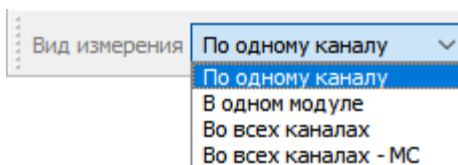


Рисунок 6

а) Если планируется процесс измерений метрологических характеристик одного сигнала (входа или выхода) модуля, то в данном поле необходимо установить значение «По одному каналу».

В случае измерений метрологических характеристик сигналов модуля AIM, WAIM, MAIM, TIM или RIM электрическое значение будет подаваться с одного калибратора на один из указанных входов модуля.

В случае измерений метрологических характеристик сигналов модуля АОМ электрическое значение будет фиксироваться калибратором с одного из указанных выходов модуля.

Схема подключения калибратора к модулю приведена в приложении А и Б.

б) Если планируется процесс измерений метрологических характеристик одновременно всех сигналов (входов) модуля параллельно, то в данном поле необходимо установить значение «В одном модуле».

В этом случае электрическое значение будет подаваться с одного калибратора параллельно на все входы модуля.

Схема подключения калибратора к модулю приведена в приложении А и Б.

Примечание 1:

Этот режим рекомендуется использовать для модулей: AIM, WAIM и TIM, а также для других модулей, где возможно подавать электрический сигнал на все входы модуля параллельно.

Примечание 2:

Если в поле «Вид измерения» установлено значение «В одном модуле», тогда все электрические диапазоны входов модулей AIM, WAIM или TIM, должны быть настроены одинаково. В случае, если электрические диапазоны входов модулей настроены не одинаково, программа выдаст соответствующее сообщение, которое приведено на рисунке 7.

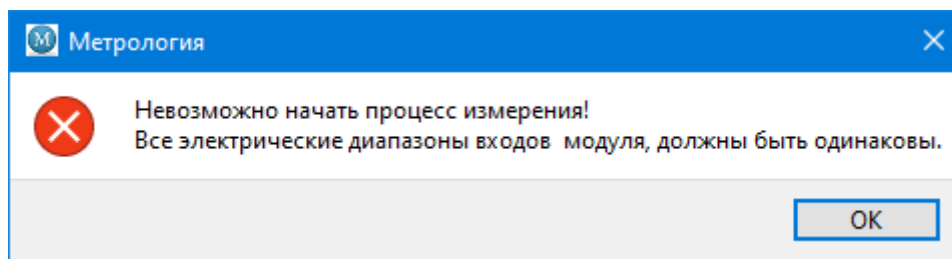


Рисунок 7

с) Если планируется процесс измерений метрологических характеристик нескольких сигналов (входов или выходов) модуля параллельно, которые расположены в разных шасси (субблоках, корзинах) или в разных шкафах, при помощи одного калибратора последовательно, то в данном поле необходимо установить значение «Во всех каналах».

В случае измерений метрологических характеристик сигналов модуля AIM, WAIM, MAIM, TIM или RIM электрическое значение будет подаваться последовательно с одного калибратора на несколько разных входов на разные модули.

В случае измерений метрологических характеристик сигналов модуля АОМ электрическое значение будет регистрироваться одним калибратором с нескольких разных выходов разных модулей.

Схема подключения калибратора к модулю приведена в приложении А и Б.

Примечание:

Этот режим доступен только тогда, когда несколько шасси (субблоков, корзин) или шкафов объединены в группы. Более подробно как объединить шкафы в группы описано в приложении Б, данного документа.

d) Если планируется процесс измерений метрологических характеристик нескольких сигналов (входов или выходов) модуля параллельно, которые расположены в разных шасси (субблоках, корзинах) или в разных шкафах, при помощи нескольких калибраторов параллельно, то в данном поле необходимо установить значение «Во всех каналах - МС».

В случае измерений метрологических характеристик сигналов модуля AIM, WAIM, MAIM, TIM или RIM электрическое значение будет подаваться параллельно с нескольких калибраторов на несколько разных входов на разные модули.

В случае измерений метрологических характеристик сигналов модуля АОМ электрическое значение будет регистрироваться несколькими калибраторами с нескольких разных выходов разных модулей.

Схема подключения калибратора к модулю приведена в приложении А и Б.

Примечание:

Этот режим доступен только тогда, когда несколько шасси (субблоков, корзин) или шкафов объединены в группы. Более подробно как объединить шкафы в группы описано в приложении Б, данного документа.

2.5 Панель выбора соединения между сигналами

Внешний вид панели приведен на рисунке 8.

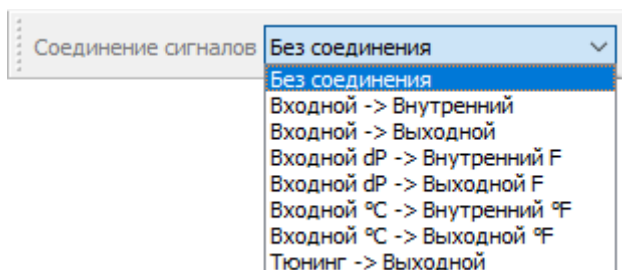


Рисунок 8

В поле «Соединение сигналов» в зависимости от пути прохождения сигнала (схемы путей прохождения сигнала приведены в приложении В), необходимо установить следующие значения:

а) Если проверяется метрологические характеристики сигналов модулей AIM, WAIM, MAIM, TIM или RIM, без использования внутренних сигналов, тогда необходимо установить значение «Без соединения».

б) Если проверяется метрологические характеристики сигналов модулей AIM, WAIM, MAIM, TIM или RIM, после преобразования, масштабирования, пересылки, то есть с использования внутренних сигналов, тогда необходимо установить одно из следующих значений:

- «Входной → Внутренний»;
- «Входной dP → Внутренний F»;
- «Входной °C → Внутренний °F».

с) Если проверяется метрологические характеристики сигналов модуля AOM, при помощи сигналов входных модулей AIM, WAIM, MAIM, TIM или RIM, после преобразования, масштабирования, пересылки, то есть с использования внутренних сигналов, необходимо установить одно из следующих значений:

- «Входной → Выходной» ;
- «Входной dP → Выходной F»;
- «Входной °C → Выходной °F».

d) Если проверяются метрологические характеристики сигналов модуля АОМ, при помощи сигналов тюнинга, необходимо установить значение «Тюнинг → Выходной».

Примечание:

В поле «Соединение сигналов» в выпадающем списке, будут отображены только те типы соединений, которые внесены в список соединения между сигналами.

Процедура, при помощи которой, можно просмотреть или редактировать соединения между сигналами, описана в пункте 9, данного документа.

2.6 Панель выбора аналоговых сигналов

Внешний вид панели приведен на рисунке 9.

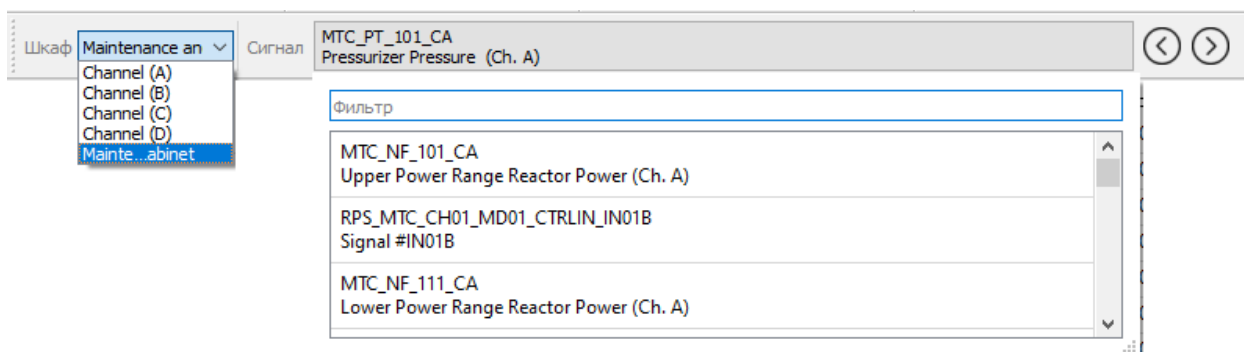


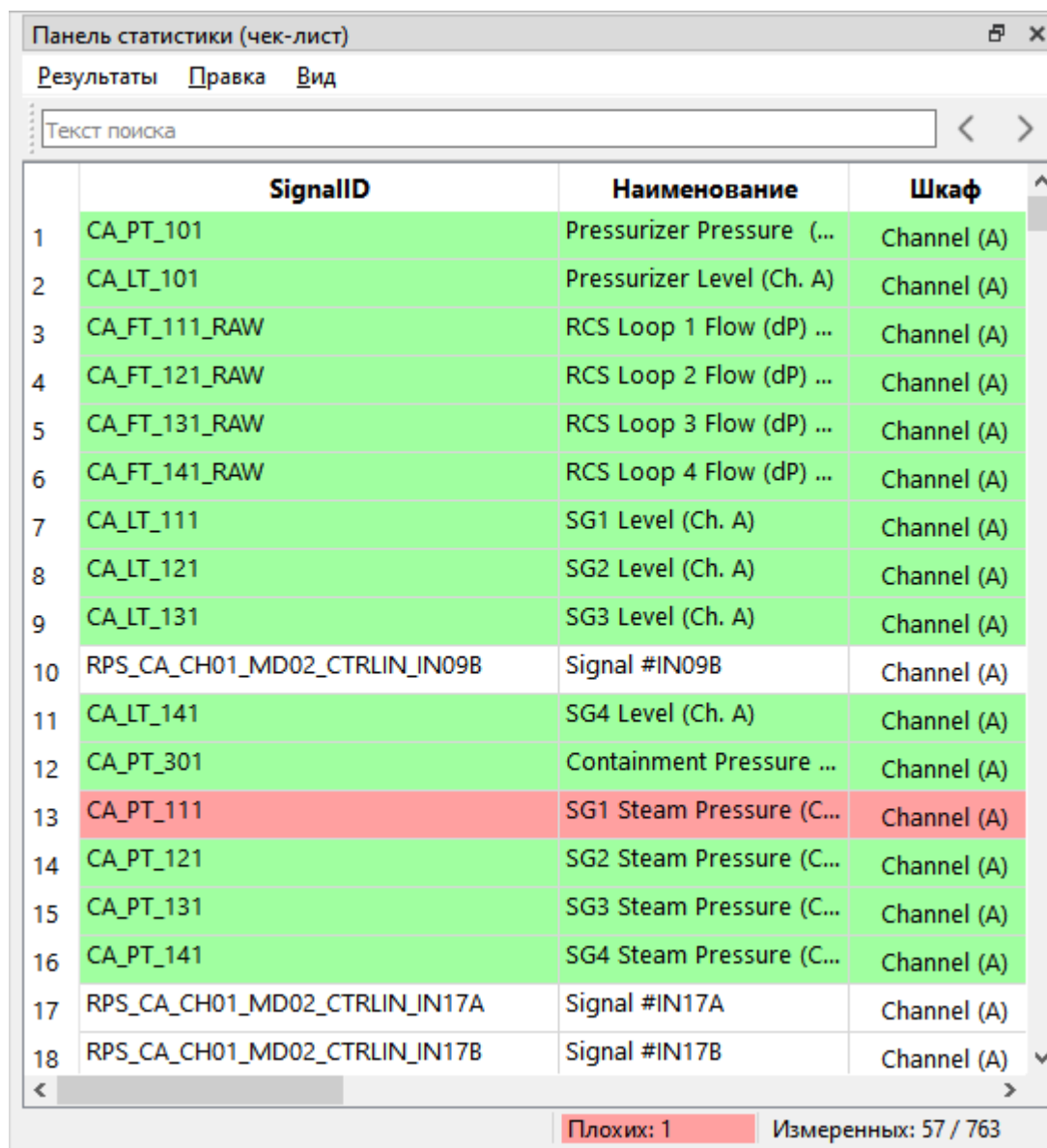
Рисунок 9

В поле «Шкаф» необходимо выбрать наименование шкафа, где расположен сигнал, метрологические характеристики которого будут проверяться.

В поле «Сигнал» необходимо выбрать идентификатор сигнала, метрологические характеристики которого будут проверяться.

2.7 Панель статистики.

Внешний вид панели приведен на рисунке 10.



	SignalID	Наименование	Шкаф
1	CA_PT_101	Pressurizer Pressure (...)	Channel (A)
2	CA_LT_101	Pressurizer Level (Ch. A)	Channel (A)
3	CA_FT_111_RAW	RCS Loop 1 Flow (dP) ...	Channel (A)
4	CA_FT_121_RAW	RCS Loop 2 Flow (dP) ...	Channel (A)
5	CA_FT_131_RAW	RCS Loop 3 Flow (dP) ...	Channel (A)
6	CA_FT_141_RAW	RCS Loop 4 Flow (dP) ...	Channel (A)
7	CA_LT_111	SG1 Level (Ch. A)	Channel (A)
8	CA_LT_121	SG2 Level (Ch. A)	Channel (A)
9	CA_LT_131	SG3 Level (Ch. A)	Channel (A)
10	RPS_CA_CH01_MD02_CTRLIN_IN09B	Signal #IN09B	Channel (A)
11	CA_LT_141	SG4 Level (Ch. A)	Channel (A)
12	CA_PT_301	Containment Pressure ...	Channel (A)
13	CA_PT_111	SG1 Steam Pressure (C...	Channel (A)
14	CA_PT_121	SG2 Steam Pressure (C...	Channel (A)
15	CA_PT_131	SG3 Steam Pressure (C...	Channel (A)
16	CA_PT_141	SG4 Steam Pressure (C...	Channel (A)
17	RPS_CA_CH01_MD02_CTRLIN_IN17A	Signal #IN17A	Channel (A)
18	RPS_CA_CH01_MD02_CTRLIN_IN17B	Signal #IN17B	Channel (A)

Плохих: 1 Измеренных: 57 / 763

Рисунок 10

Панель статистика содержит перечень всех сигналов и уставок, метрологические характеристики которых, потенциально могут быть проверены.

Для того чтобы аналоговый сигнал отображался в перечне сигналов статистики, необходимо чтобы в базе конфигурации проекта, в приложении «u7», в свойствах сигнала, поле «ExcludeFromBuild» находилось в состоянии «False», а поле «Acquire» находилось в состоянии «True».

Для того чтобы аналоговый сигнал не отображался в перечне сигналов статистики, достаточно в свойствах сигнала установить поле «ExcludeFromBuild» в состояние «True».

Пример окна свойств сигнала, из приложения «u7», приведен на рисунке 11.

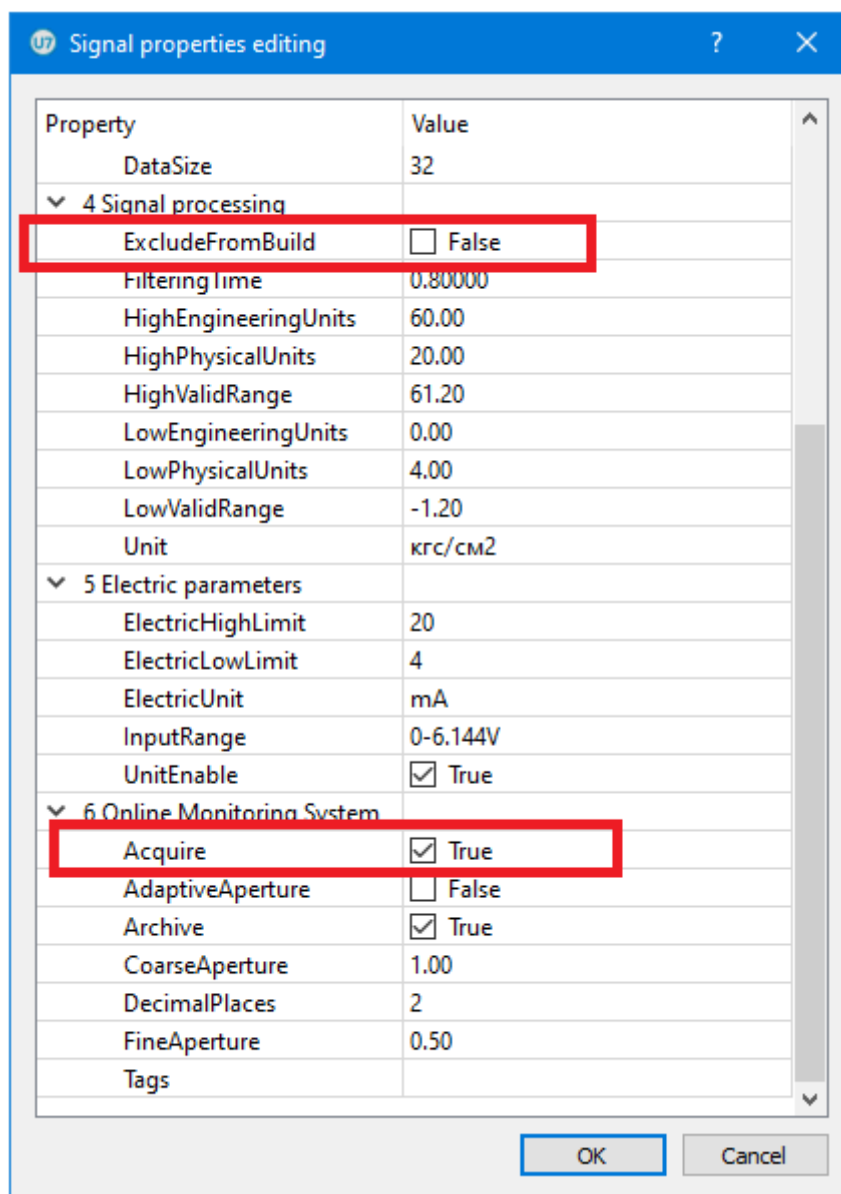


Рисунок 11

Для того чтобы проверить метрологические характеристики сигнала или уставки, необходимо выбрать этот сигнал или уставку в списке окна статистики и дважды клацнуть по нему левой кнопкой мыши или нажать кнопку «Enter» на клавиатуре.

Если сигнал или уставка отмечены белым цветом - это значит, что метрологические характеристики, для этого сигнала или уставки, еще не были проверены.

Если сигнал или уставка отмечены зелёным цветом - это значит, что метрологические характеристики, для этого сигнала или уставки, уже были проверены и не превышают допустимые значений.

Если сигнал или уставка отмечены красным цветом - это значит, что метрологические характеристики, для этого сигнала или уставки, уже были проверены, но превышают допустимые значений.

Результаты статистики могут быть измерений могут быть сохранены (экспортированы) в файл формата CSV или формата XLSX. Для этого необходимо выбрать пункт меню «Результаты» »→«Экспорт ...».

Примечание:

Для сохранения (экспорта) результатов измерений в формате XLSX, необходимо чтобы на компьютере была установлена программа «Microsoft Excel» и операционная система «Windows».

При сохранении (экспорте) результатов измерения в файл, необходимо учитывать, что в файл будут экспортированы только результаты измерения тех столбцов, которые отображены в списке измерений.

Как задать допустимые значения метрологических характеристик, описано в пункте 12, данного документа.

2.8 Обязательные настройки перед запуском процесса измерения

2.8.1 Подключение калибраторов.

Необходимо проверить, установлено ли подключение между программой «Метрология» и калибраторами.

Если подключение с калибраторами не установлено, тогда в пункте 6, данного документа описана процедура, при помощи которой, можно настроить подключение с калибраторами.

Если подключение с калибратором не установлено, тогда в информационной строке состояния, главного окна программы, появится соответствующее уведомление «Подключенные калибраторы: 0». Это приведено на рисунке 12.

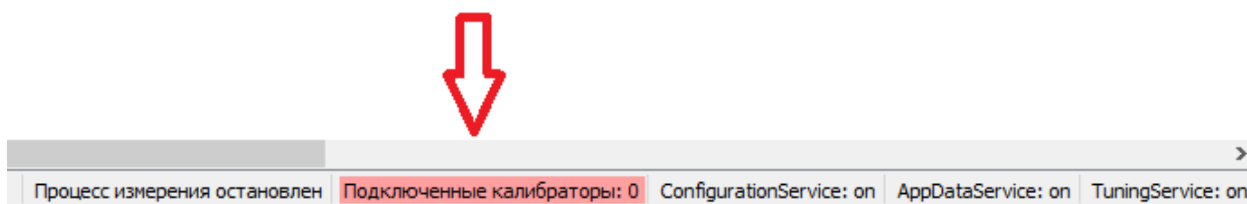


Рисунок 12

2.8.2 Сетевое соединение.

Необходимо проверить, установлено ли сетевое соединение программы «Метрология» со следующими сервисами: Configuration Service, Application Data Service и Tuning Service.

Структурная схема соединения программы «Метрология» с сервисами Configuration Service, Application Data Service и Tuning Service приведена в пункте 1, данного документа.

Если сетевое соединение не установлено, тогда в пункте 7, данного документа описана процедура, при помощи которой, можно настроить сетевое соединение программы с вышеупомянутыми сервисами.

Если сетевое соединение, с каким-либо из сервисов не установлено, тогда в информационной строке состояния, главного окна программы,

появится соответствующее уведомление: «ConfigurationService: off», «AppDataService: off» или «TuningService: off» в зависимости от сервиса с которым не установлено соединение. Это приведено на рисунке 13.

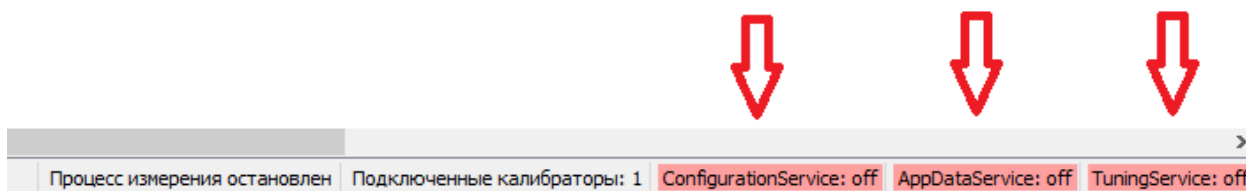


Рисунок 13.

2.8.3 Допустимое значение погрешности и тип погрешности.

Необходимо задать допустимое значение погрешности и тип погрешности, пользуясь нормативными документами.

Процедура, при помощи которой, можно просмотреть или редактировать допустимое значение погрешности и тип погрешности, описана в пункте 12, данного документа.

2.8.4 Точки измерения линейности.

Необходимо проверить, заданы ли точки измерения линейности. Процедура, при помощи которой, можно просмотреть или редактировать точки измерения линейности, описана в пункте 8, данного документа.

2.8.5 Список соединения между сигналами.

Необходимо проверить, заполнен ли список соединений между сигналами.

Схемы путей прохождения сигнала, в зависимости от типа соединения, приведены в приложении В.

Процедура, при помощи которой, можно просмотреть или редактировать соединения между сигналами, описана в пункте 9, данного документа.

Примечание:

Например, для измерений метрологических характеристик сигналов модуля АОМ, должно существовать соединения между сигналами модуля АІМ и сигналами модуля АОМ.

2.9 Запуск процесса измерения

Подключите клеммы калибратора к соответствующим клеммам выхода или входа модуля, согласно приложению А, данного документа.

При помощи панели управления выбора аналоговых сигналов или при помощи информационной панели «Статистика» выберите идентификатор сигнала, МХ которого будут проверяться.

Запустите процесс измерения, выбрав пункт главного меню программы «Измерения»→«Запустить» или нажав кнопку  на панели управления процессом измерений.

Дождитесь завершения процесса измерения.

После завершения процесса измерений, результаты проведенных измерения будут сохранены и отображены в списке измерений.

Примечание 1:

Измерение считается «Годным» или «Прошедшим проверку» если погрешность измерения не превышает допустимое значение погрешности. Как задать допустимое значение погрешности, описано в пункте 12, данного документа.

Примечание 2:

При проведении измерений метрологических характеристик сигналов модуля АОМ, при помощи сигналов тюнинга, модуль LM необходимо перевести в режим «Тюнинга».

2.10 Сохранение результатов процесса измерения

Результаты процесса измерений могут быть сохранены (экспортированы) в файл формата CSV или формата XLSX (рисунок 14)

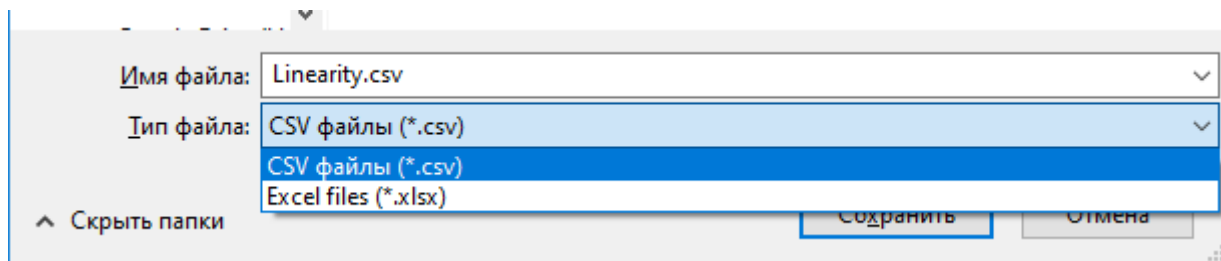


Рисунок 14

Оба этих типа файлов можно открыть при помощи программы «Microsoft Excel» или других программах, для дальнейшей обработки.

Для сохранения результатов измерения в файл необходимо выбрать пункт главного меню программы «Измерения»→«Экспорт ...».

Примечание:

Для сохранения (экспорта) результатов измерений в формате XLSX необходимо чтобы на компьютере была установлена программа «Microsoft Excel» и операционная система «Windows».

При сохранении (экспорте) результатов измерения в файл, необходимо учитывать, что в файл будут экспортированы только результаты измерения тех столбцов, которые отображены в списке измерений.

Как скрыть, отобразить или изменить наименование определенных столбцов из списка измерений, описано в пункте 5, данного документа.

Печень столбцов списка измерения, и их описание, приведено в приложении Ж, данного документа.

3 Сигналы для измерения

Программа «Метрология» измерять МХ для следующих типов сигналов:

- «Входной»;
- «Внутренний»;
- «Выходной».

3.1 Входные сигналы

Входные аналоговые сигналы, это сигнал любого входного модульного модуля.

Входной аналоговый сигнал обязательно имеет как входной электрический диапазон (выраженный в: мА, мВ, В, Ом и так далее), так и входной физический диапазон (выраженный в: кг, см, °С и так далее). Электрический сигнал поступает на вход модуля, затем преобразуется в физический эквивалент, а затем передается в программу «Метрология».

3.2 Внутренние сигналы

Внутренние аналоговые сигналы, это сигналы которые расположены внутри системы (после пересылке, масштабирование, преобразовании или других операций), источником которых являются входные аналоговые сигналы. Пути прохождения сигналов приведены в приложении В, данного документа.

Внутренний аналоговый сигнал обязательно имеют физический диапазон (выраженный в: кг, см, °С и так далее).

Также, внутренние аналоговые сигналы, могут иметь свойства тюнинга, то есть состояние этих сигналов может быть изменено при помощи Tuning Service, без использования входных модулей. Подробно о сигналах

тюнинга, и о том, как изменять их состояние, описано в пункте 10, данного документа.

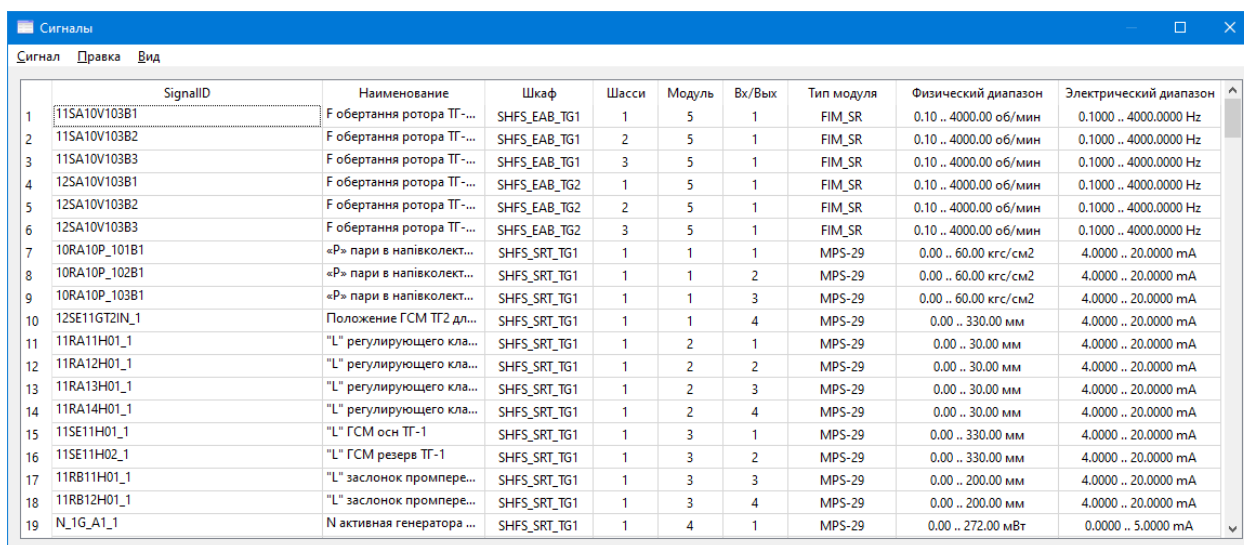
3.3 Выходные сигналы

Выходной сигнал, это сигнал любого выходного модуля. Значение этого сигнала может быть задано, как при помощи входного аналогового сигнала, так и при помощи внутреннего аналогового сигнала.

Выходной аналоговый сигнал обязательно имеет выходной физический диапазон (выраженный в: кг, см, °С и так далее) и выходной электрический диапазон (выраженный в: мА, мВ, В, Ом и так далее).

3.4 Список сигналов

Для того чтобы просмотреть список всех сигналов, в программе «Метрология», предусмотрено специальное окно. Для того чтобы открыть это окно, необходимо в главном меню программы, выбрать пункт «Вид»→«Сигналы ...». Внешний вид окна приведен на рисунке 15.



	SignalID	Наименование	Шкаф	Шасси	Модуль	Вх/Вых	Тип модуля	Физический диапазон	Электрический диапазон
1	11SA10V103B1	Ф обертання ротора ТГ-...	SHFS_EAB_TG1	1	5	1	FIM_SR	0.10 .. 4000.00 об/мин	0.1000 .. 4000.0000 Hz
2	11SA10V103B2	Ф обертання ротора ТГ-...	SHFS_EAB_TG1	2	5	1	FIM_SR	0.10 .. 4000.00 об/мин	0.1000 .. 4000.0000 Hz
3	11SA10V103B3	Ф обертання ротора ТГ-...	SHFS_EAB_TG1	3	5	1	FIM_SR	0.10 .. 4000.00 об/мин	0.1000 .. 4000.0000 Hz
4	12SA10V103B1	Ф обертання ротора ТГ-...	SHFS_EAB_TG2	1	5	1	FIM_SR	0.10 .. 4000.00 об/мин	0.1000 .. 4000.0000 Hz
5	12SA10V103B2	Ф обертання ротора ТГ-...	SHFS_EAB_TG2	2	5	1	FIM_SR	0.10 .. 4000.00 об/мин	0.1000 .. 4000.0000 Hz
6	12SA10V103B3	Ф обертання ротора ТГ-...	SHFS_EAB_TG2	3	5	1	FIM_SR	0.10 .. 4000.00 об/мин	0.1000 .. 4000.0000 Hz
7	10RA10P_101B1	«Р» пари в напівоколект...	SHFS_SRT_TG1	1	1	1	MPS-29	0.00 .. 60.00 кгс/см2	4.0000 .. 20.0000 mA
8	10RA10P_102B1	«Р» пари в напівоколект...	SHFS_SRT_TG1	1	1	2	MPS-29	0.00 .. 60.00 кгс/см2	4.0000 .. 20.0000 mA
9	10RA10P_103B1	«Р» пари в напівоколект...	SHFS_SRT_TG1	1	1	3	MPS-29	0.00 .. 60.00 кгс/см2	4.0000 .. 20.0000 mA
10	12SE11GT2IN_1	Положення ГСМ ТГ2 дл...	SHFS_SRT_TG1	1	1	4	MPS-29	0.00 .. 330.00 мм	4.0000 .. 20.0000 mA
11	11RA11H01_1	"L" регулюючого кла...	SHFS_SRT_TG1	1	2	1	MPS-29	0.00 .. 30.00 мм	4.0000 .. 20.0000 mA
12	11RA12H01_1	"L" регулюючого кла...	SHFS_SRT_TG1	1	2	2	MPS-29	0.00 .. 30.00 мм	4.0000 .. 20.0000 mA
13	11RA13H01_1	"L" регулюючого кла...	SHFS_SRT_TG1	1	2	3	MPS-29	0.00 .. 30.00 мм	4.0000 .. 20.0000 mA
14	11RA14H01_1	"L" регулюючого кла...	SHFS_SRT_TG1	1	2	4	MPS-29	0.00 .. 30.00 мм	4.0000 .. 20.0000 mA
15	11SE11H01_1	"L" ГСМ осн ТГ-1	SHFS_SRT_TG1	1	3	1	MPS-29	0.00 .. 330.00 мм	4.0000 .. 20.0000 mA
16	11SE11H02_1	"L" ГСМ резерв ТГ-1	SHFS_SRT_TG1	1	3	2	MPS-29	0.00 .. 330.00 мм	4.0000 .. 20.0000 mA
17	11RB11H01_1	"L" заслонок промпере...	SHFS_SRT_TG1	1	3	3	MPS-29	0.00 .. 200.00 мм	4.0000 .. 20.0000 mA
18	11RB12H01_1	"L" заслонок промпере...	SHFS_SRT_TG1	1	3	4	MPS-29	0.00 .. 200.00 мм	4.0000 .. 20.0000 mA
19	N_1G_A1_1	N активная генератора ...	SHFS_SRT_TG1	1	4	1	MPS-29	0.00 .. 272.00 мВт	0.0000 .. 5.0000 mA

Рисунок 15

Примечание:

Для того чтобы просмотреть список всех аналоговых сигналов, по которым потенциально возможно просвети измерения МХ, необходимо воспользоваться информационной панелью «Статистика». По умолчанию эта панель располагается в правой части главного окна программы «Метрология».

Детально о панелях управления и об информационных панелях описано в пункте 2, данного документа. При помощи информационной панели «Статистика» возможно произвести выбор аналогового сигнала, для измерения МХ линейности.

4 Уставки сигналов

Каждый входной или внутренний аналоговый сигнал может содержать определенное количество уставок. Программа «Метрология» может произвести измерение МХ точности срабатывания этих уставок. Схематическое изображение уставки представлено на рисунке 16.

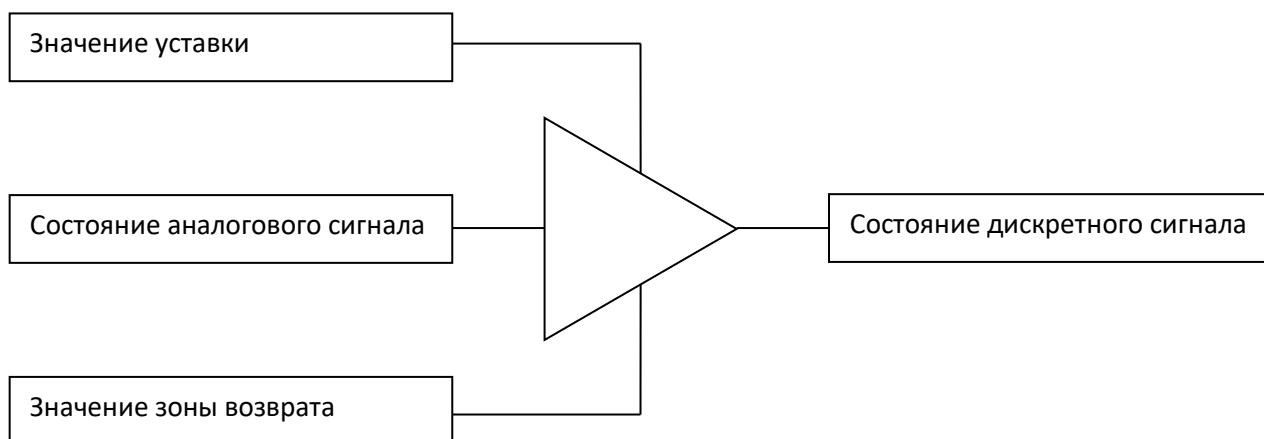


Рисунок 16

«Значение уставки» и «Значение зоны возврата» может быть задано как константой (не изменяющимся значением), так и при помощи другого аналогового сигнала.

Уставка считается в «Сработанном состоянии» если дискретный сигнал уставки, переключился из состояния логического нуля, в состояние логической единицы.

Зона возврата считается в «Сработанном состоянии» если дискретный сигнал уставки, переключился из состояния логической единицы, в состояние логического нуля.

Для того чтобы просмотреть список всех уставок, в программе «Метрология», предусмотрено специальное окно. Для того чтобы открыть это окно, необходимо в главном меню программы, выбрать пункт «Вид»→«Уставки ...», Внешний вид окна приведен на рисунке 17.

Уставки									
Уставки			Правка		Вкл				
	SignalID (Input/Internal)	Уставка	Зона возврата	Тип сигнала	Электрический диапазон	Физический диапазон	SignalID (Discrete)		
73	MTC_PT_101_CA	< 1300.00 PSIG [2.6000 V]	+ 12.50 PSIG	Входной	0.0000 .. 5.0000 V	0.00 .. 2500.00 PSIG	MTC_MTRG_INPUT_CMPC_FP_LS		
74		> 1200.00 PSIG [2.4000 V]	- 12.50 PSIG	Входной	0.0000 .. 5.0000 V	0.00 .. 2500.00 PSIG	MTC_MTRG_INPUT_CMPC_FP_GR		
75		> 1412.50 PSIG [2.8250 V]	Не используется	Входной	0.0000 .. 5.0000 V	0.00 .. 2500.00 PSIG	MTC_MTRG_INPUT_CMPC_FP_NE		
76		< 1387.50 PSIG [2.7750 V]	Не используется	Входной	0.0000 .. 5.0000 V	0.00 .. 2500.00 PSIG	MTC_MTRG_INPUT_CMPC_FP_NE		
77		> MTC_MTRG_INPUT_SP	Не используется	Входной	0.0000 .. 5.0000 V	0.00 .. 2500.00 PSIG	MTC_MTRG_INPUT_CMP_FP_NE		
78		< MTC_MTRG_INPUT_SP	Не используется	Входной	0.0000 .. 5.0000 V	0.00 .. 2500.00 PSIG	MTC_MTRG_INPUT_CMP_FP_NE		
79		< MTC_MTRG_INPUT_SP	Не используется	Входной	0.0000 .. 5.0000 V	0.00 .. 2500.00 PSIG	MTC_MTRG_INPUT_CMP_FP_EQ		
80		> MTC_MTRG_INPUT_SP	Не используется	Входной	0.0000 .. 5.0000 V	0.00 .. 2500.00 PSIG	MTC_MTRG_INPUT_CMP_FP_EQ		
81		< MTC_MTRG_INPUT_SP	Не используется	Входной	0.0000 .. 5.0000 V	0.00 .. 2500.00 PSIG	MTC_MTRG_INPUT_CMP_DH_FP_EQ		
82		> MTC_MTRG_INPUT_SP	Не используется	Входной	0.0000 .. 5.0000 V	0.00 .. 2500.00 PSIG	MTC_MTRG_INPUT_CMP_DH_FP_EQ		
83		> MTC_MTRG_INPUT_SP	- MTC_MTRG_INPUT_HYS	Входной	0.0000 .. 5.0000 V	0.00 .. 2500.00 PSIG	MTC_MTRG_INPUT_CMP_DH_FP_GR		
84		> MTC_MTRG_INPUT_SP	- 12.50 PSIG	Входной	0.0000 .. 5.0000 V	0.00 .. 2500.00 PSIG	MTC_MTRG_INPUT_CMP_FP_GR		
85		< MTC_MTRG_INPUT_SP	+ MTC_MTRG_INPUT_HYS	Входной	0.0000 .. 5.0000 V	0.00 .. 2500.00 PSIG	MTC_MTRG_INPUT_CMP_DH_FP_LS		
86		< MTC_MTRG_INPUT_SP	+ 12.50 PSIG	Входной	0.0000 .. 5.0000 V	0.00 .. 2500.00 PSIG	MTC_MTRG_INPUT_CMP_FP_LS		

Рисунок 17

Список уставок для программы «Метрология» формируется автоматически, на основании afbl-элементов, которые расположены на схемах или листах алгоритмов. Пример фрагмента схемы (фрагмента листа алгоритма) приведен на рисунке 18.



Рисунок 18

Для того чтобы просмотреть список всех уставок, по которым потенциально возможно просветить измерения МХ, необходимо воспользоваться информационной панелью «Статистика». По умолчанию эта панель располагаться в правой части главного окна программы «Метрология». Детально о панелях управления и об информационных панелях описано в пункте 2, данного документа. При помощи информационной панели «Статистика» возможно произвести выбор

аналогового сигнала, который содержит уставки, для дальнейшего измерения МХ уставок.

Программа «Метрология» может работать со следующими типами уставок:

- «На понижение ($<$)»;
- «На повышение ($>$)»;
- «Равно ($=$)»;
- «Не равно ($\neq$)».

Любая из уставок типа «Равно» и «Не равно» (рисунок 19а и 19б) для измерения их МХ программой «Метрология» автоматически преобразуется в две уставки с типами «На понижение ($<$)» и «На повышение ($>$)» и имеющими зону возврата равными нулю, то есть не имеющими зону возврата.

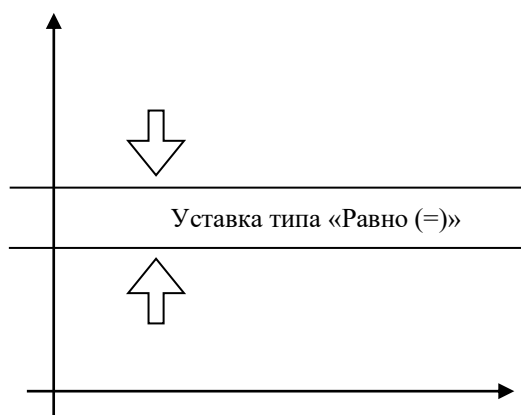


Рисунок 19а

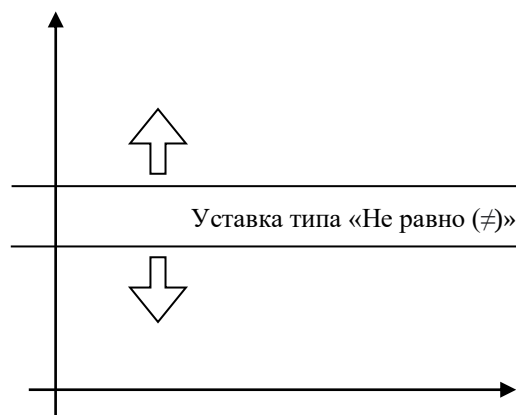


Рисунок 19б

Алгоритм измерения МХ уставок приведен в приложении Е, данного документа.

5 Списки измерения

5.1 Список измерений линейности

Для того чтобы просмотреть список измерений метрологических характеристик линейности необходимо выбрать одну из соответствующих специальных вкладок типа измерений в главном окне программы «Метрология». Внешний вид вкладок приведен на рисунке 20.

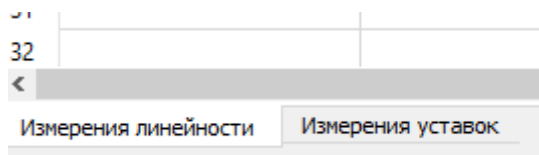


Рисунок 20.

Измерения линейности могут быть представлены в одном из следующих типов отображения:

- «Простой»;
- «Расширенный»;
- «Детальный электрический»;
- «Детальный физический».

Для того чтобы выбрать тип отображения измерений линейности, предусмотрено специальное окно. Для вызова этого окна необходимо в главном меню программы выбрать пункт «Инструменты»→«Настройки ...», затем в левой части этого окна, в древовидном списке выбрать пункт «Линейность»→«Измерения». Внешний вид окна приведен на рисунке 21.

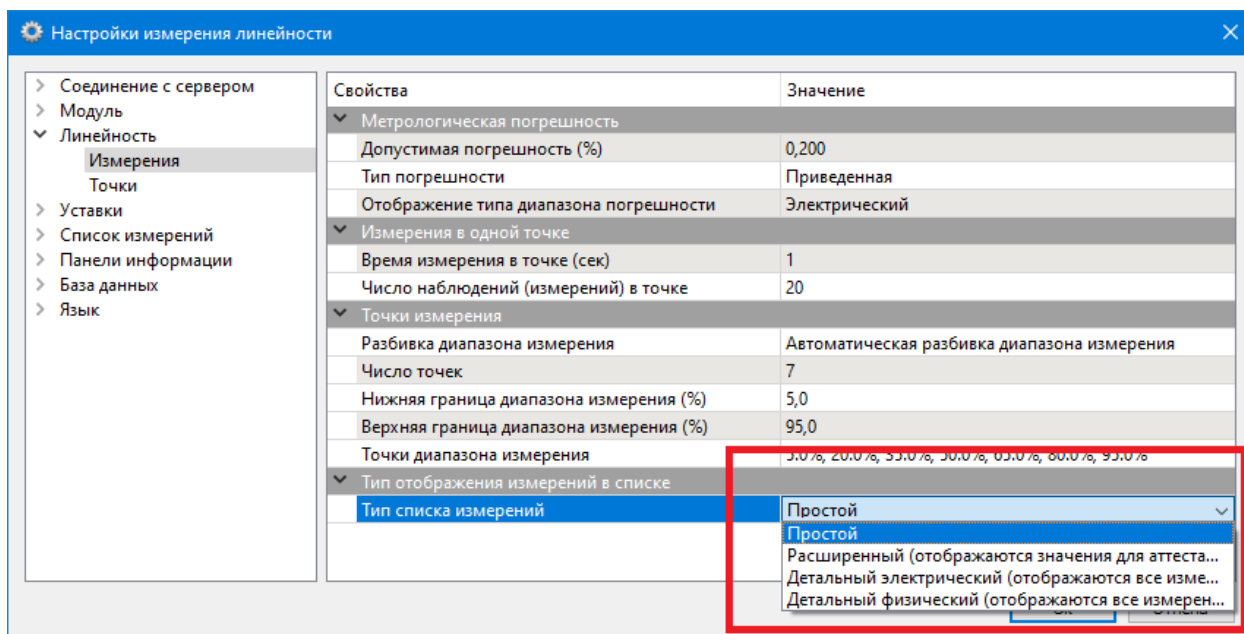


Рисунок 21

В зависимости от типа отображения, в списке измерения линейности, будут отображены или скрыты определенные столбцы.

Список столбцов для списка измерений МХ линейности приведен в приложении Ж, данного документа.

5.2 Список измерений уставок

Для того чтобы просмотреть список измерений метрологических характеристик уставок, необходимо выбрать одну из соответствующих специальных вкладок типа измерений в главном окне программы «Метрология». Внешний вид вкладок приведен на рисунке 22.

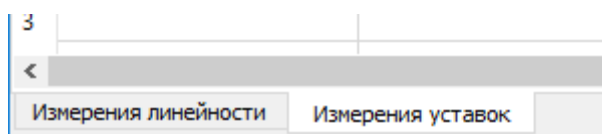


Рисунок 22.

Список столбцов для списка измерений МХ уставок приведен в приложении Ж, данного документа.

5.3 Столбцы списка измерений

Наименование любого из столбцов из списка измерений, может быть изменено.

Определенные столбцы списка измерений могут быть скрыты или отображены как на постоянной основе, так и временно (до следующего перезапуска программы).

Для редактирования наименования столбцов, или для того чтобы скрывать или отображать столбцы на постоянной основе, предусмотрено специальное окно. Для вызова этого окна необходимо в главном меню программы выбрать пункт «Инструменты»→«Настройки ...», затем в левой части этого окна, в древовидном списке выбрать пункт «Список измерений»→«Колонки». Внешний вид окна приведен на рисунке 23.

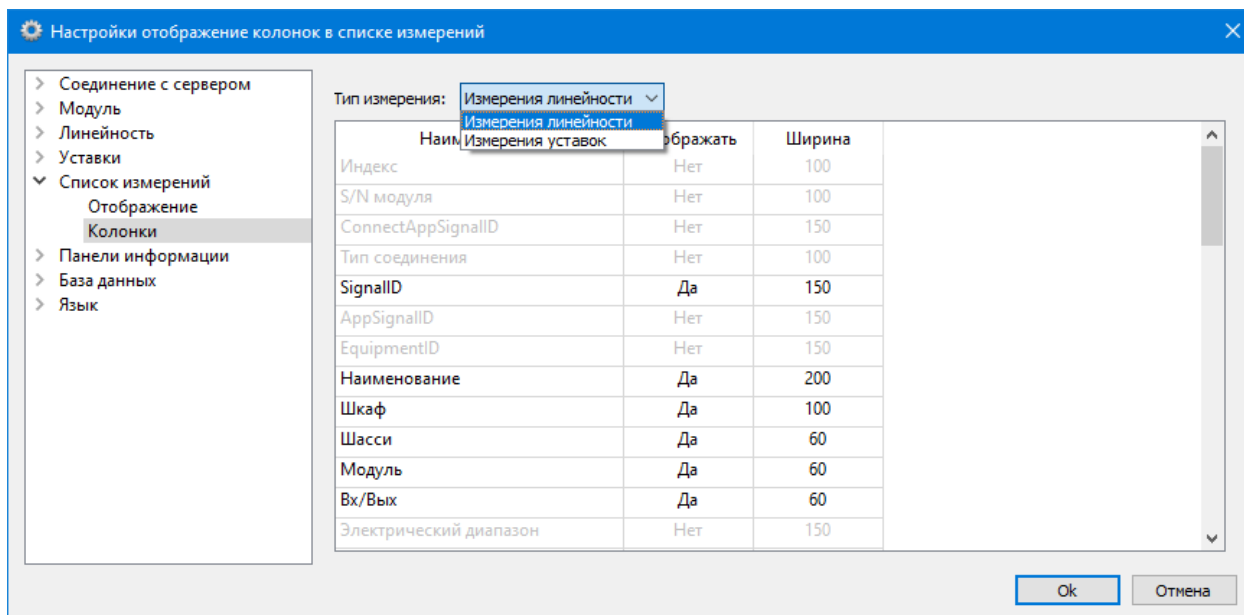


Рисунок 23

Для того чтобы скрывать или отображать столбцы временно, то есть до перезапуска программы, предусмотрено специальное меню, которой можно вызвать, если нажать по заголовку списка измерений правой кнопкой мыши. Пример внешнего вида меню отображен на рисунке 24. Количество и содержание пунктов меню может изменяться.

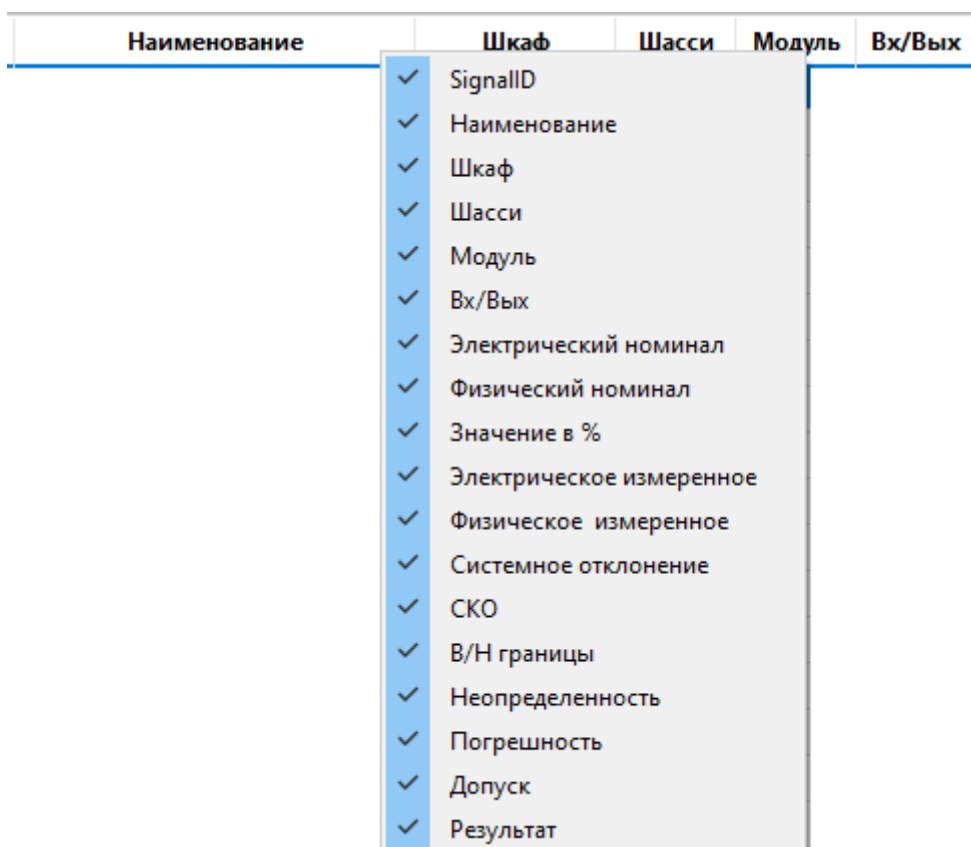


Рисунок 24

Примечание:

При экспорте (сохранении) результатов измерения в файл, необходимо учитывать, что в файл будут экспортированы только результаты измерения тех столбцов, которые отображены в списке измерений.

6 Подключение калибраторов

6.1 Инициализация калибраторов

6.1.1 Первоначально необходимо подключить калибратор (или группу калибраторов) при помощи USB кабеля к ноутбуку или к рабочей станции, где установлена программа «Метрология», структурная схема соединения приведена рисунке 25.



Рисунок 25

6.1.2 Далее, в главном меню программы, выбрать пункт «Инструменты»→«Калибраторы ...», в результате чего появится окно для инициализации калибраторов «Инициализация калибраторов», которое приведено на рисунке 26.

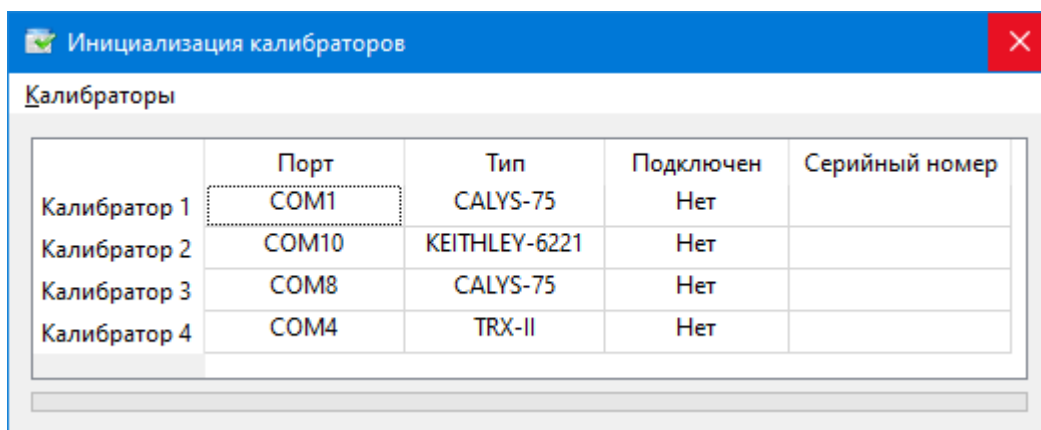


Рисунок 26

6.1.3 Программа «Метрология» поддерживает управление следующими видами калибраторов:

- калибратор TRX-II фирмы Druck.



Рисунок 27а

- калибратор Calys-75 фирмы AOIP



Рисунок 27б

- калибратор Model-6221 фирмы Keithley.



Рисунок 27в

- калибратор DG1062Z фирмы Rigol.



Рисунок 27г

В появившемся окне «Инициализация калибраторов» необходимо указать тип калибратора, а также указать последовательный порт, через который будет осуществляться управление этим калибратором. Если измерение будут проводиться для нескольких сигналов одновременно, к программе «Метрология» можно подсоединить несколько калибраторов, максимальное число не может превышать 4 (четыре). Схема подключения калибратора к модулю приведена в приложении Б.

Примечание:

Калибраторы TRX-II фирмы Druck и Calys-75 фирмы AOIP, могут работать как в режиме источника, так и в режиме измерителя электрических сигналов.

Калибратор Model-6221 фирмы Keithley может работать только в режиме источника электрических сигналов.

Калибратор DG1062Z фирмы Rigol может работать только в режиме источника сигналов частоты.

6.1.4 Для выбора типа калибратора и/или последовательного порта калибратора, в окне инициализации калибраторов, необходимо выбрать пункт меню «Калибраторы»→«Настройки ...», в результате чего, появиться окно настроек калибратора, приведенное на рисунке 28.

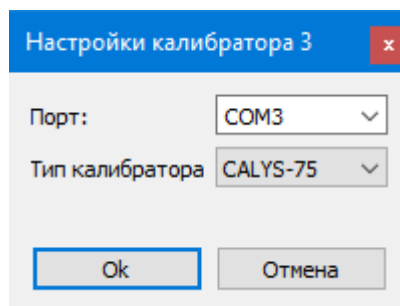


Рисунок 28

6.1.5 После того как заданы настройки калибраторов, необходимо выполнить инициализацию калибраторов. Для этого нужно выбрать пункт меню «Калибраторы»→«Инициализация», после чего, дождаться окончания процесса инициализации. Окно по завершению процесса инициализации калибраторов приведено на рисунке 29.

Калибратор	Порт	Тип	Подключен	Серийный номер
Калибратор 1	COM1	CALYS-75	Нет	
Калибратор 2	COM10	KEITHLEY-6221	Нет	
Калибратор 3	COM8	CALYS-75	Нет	
Калибратор 4	COM4	TRX-II	Да	T4851

Рисунок 29

6.2 Дистанционное управление калибратором

Для того что дистанционно управлять калибратором необходимо выполнить следующие действия.

6.2.1 В списке калибраторов, выбрать один из подключенных калибраторов.

6.2.2 Открыть окно дистанционного управления калибратором. Для этого необходимо в главном меню окна инициализации калибраторов,

выбрать пункт меню «Калибраторы»→«Управление ...». Внешний вид окна приведен на рисунке 30.

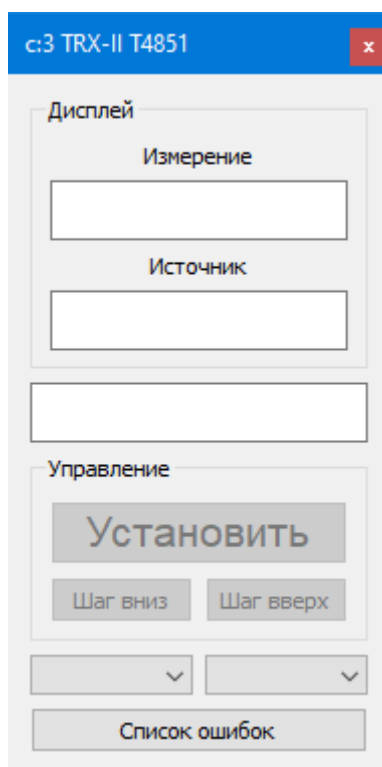


Рисунок 30

6.2.3 Для генерации калибратором электрического сигнала в окне управления калибратором выбрать режим «Источник» (рисунок 31а), а также тип электрического сигнала (рисунок 31б) который будет генерироваться. Далее задать электрическое значение и нажать кнопку «Установить».

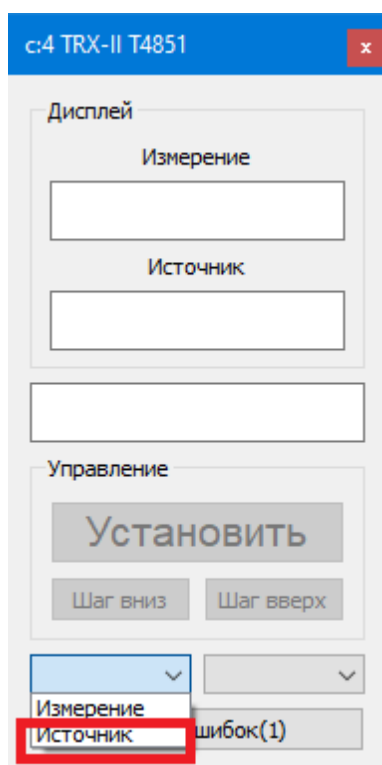


Рисунок 31а

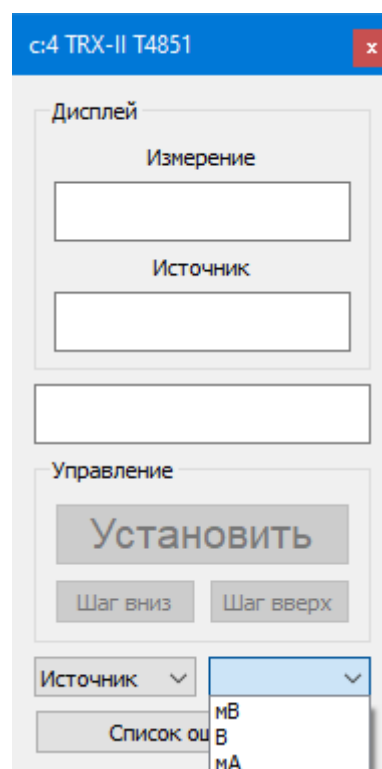


Рисунок 31б

7 Настройка сетевого соединения с сервисами

Для просмотра или редактирования настроек сетевого соединения программы «Метрология» с сервисами ConfigurationService, AppDataService и TuningService, предусмотрено специальное диалоговое окно, внешний вид окна приведен на рисунке 32. Для вызова этого окна необходимо в главном меню программы выбрать пункт «Инструменты»→«Настройки ...», затем в левой части этого окна, в древовидном списке выбрать пункт «Соединение с сервером»→«ConfigurationService».

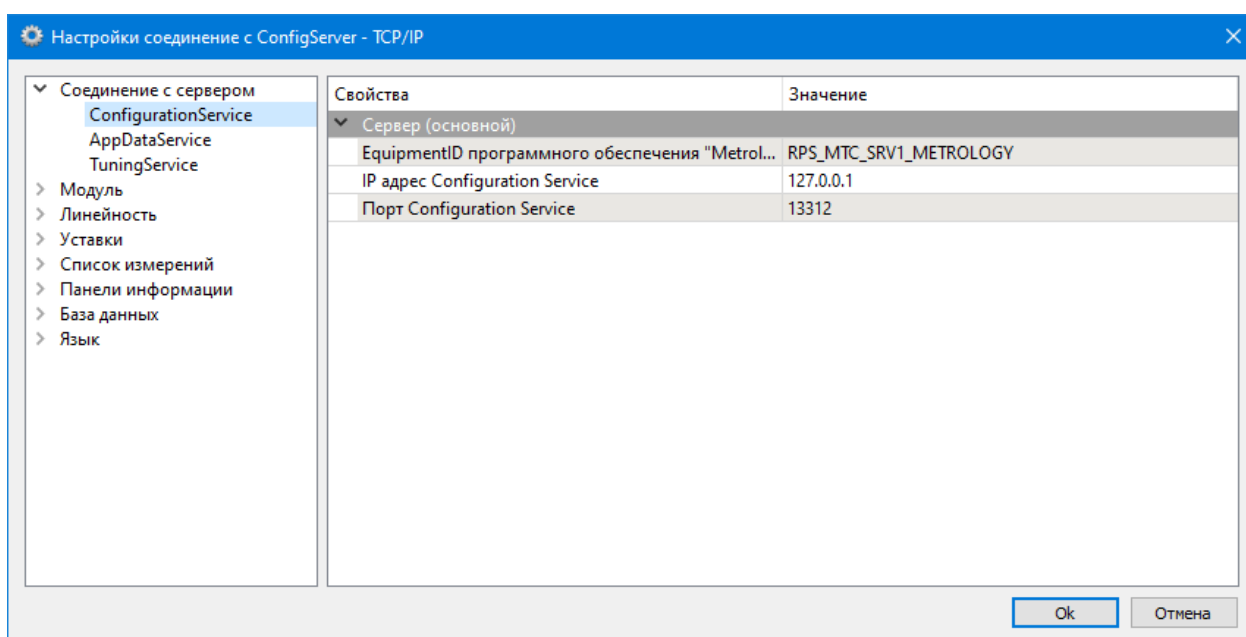


Рисунок 32

В поле «EquipmentID программного обеспечения Metrology» необходимо указать EquipmentID объекта «Metrology». Данные об этом объекте «Metrology» содержатся в базе конфигурации проекта, что приведено на рисунке 33.

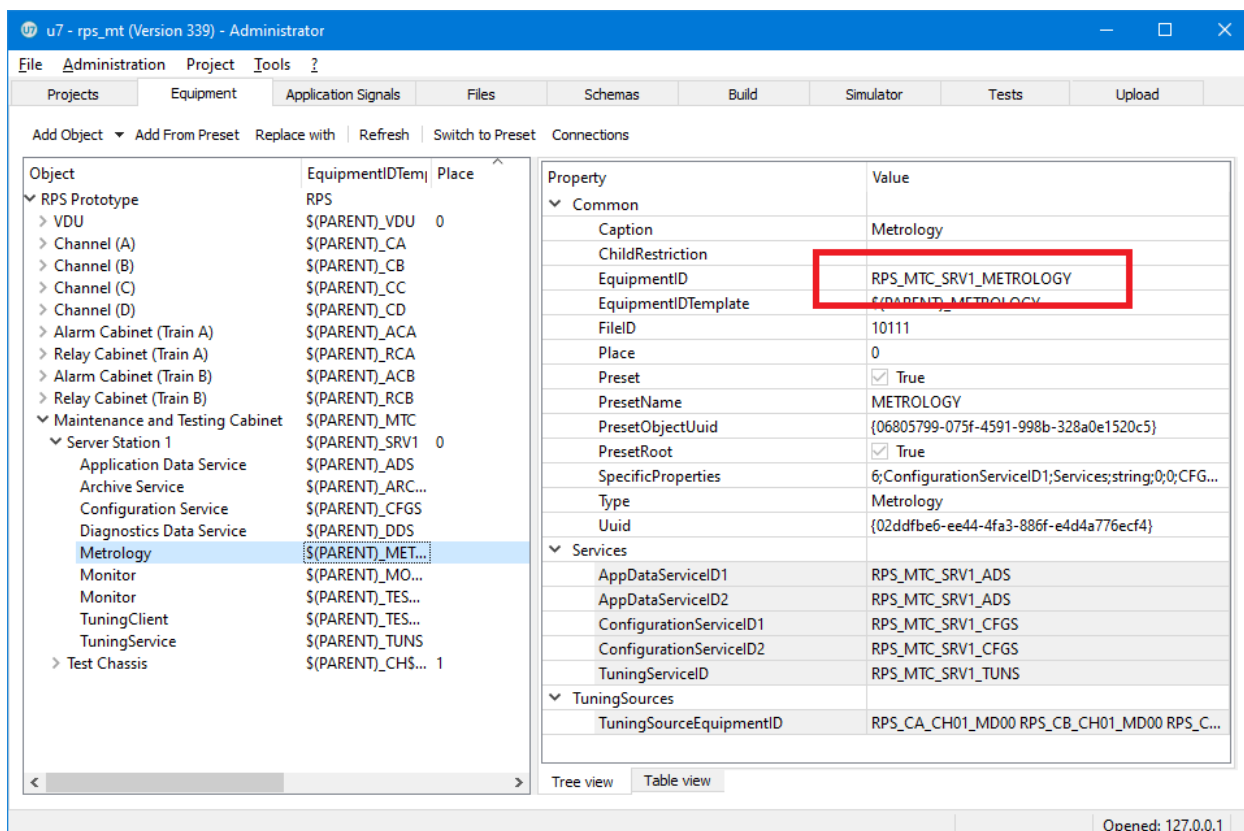


Рисунок 33

В полях «IP адрес Configuration Service» и «Порт Configuration Service» необходимо указать сетевые настройки для соединения с сервисом «Configuration Service». Сетевые настройки для соединения с сервисами «AppDataSevice» и «TuningService» будут установлены автоматически, без дополнительного вмешательства.

Если в поле «EquipmentID программного обеспечения Metrology» указан неверный EquipmentID объекта «Metrology», тогда программа выдаст соответствующее сообщение. Внешний вид сообщения представлен на рисунке 34.

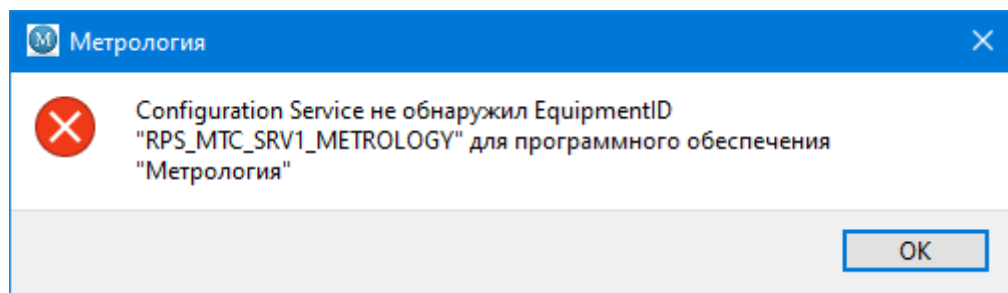


Рисунок 34

8 Точки измерения линейности

Для просмотра или редактирования точек измерения линейности, предусмотрено специальное диалоговое окно, внешний вид окна приведен на рисунках 35а и 35б. Для вызова этого окна необходимо в главном меню программы выбрать пункт «Инструменты»→«Настройки ...», затем в левой части этого окна, в древовидном списке выбрать пункт «Линейность»→«Точки».

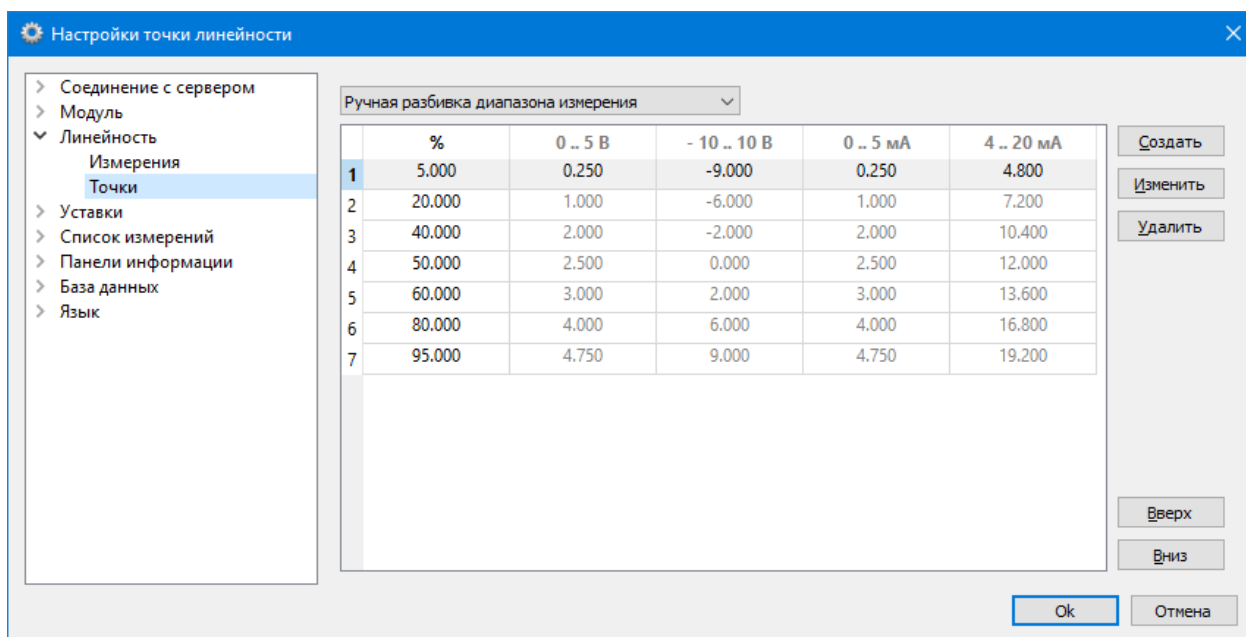


Рисунок 35а

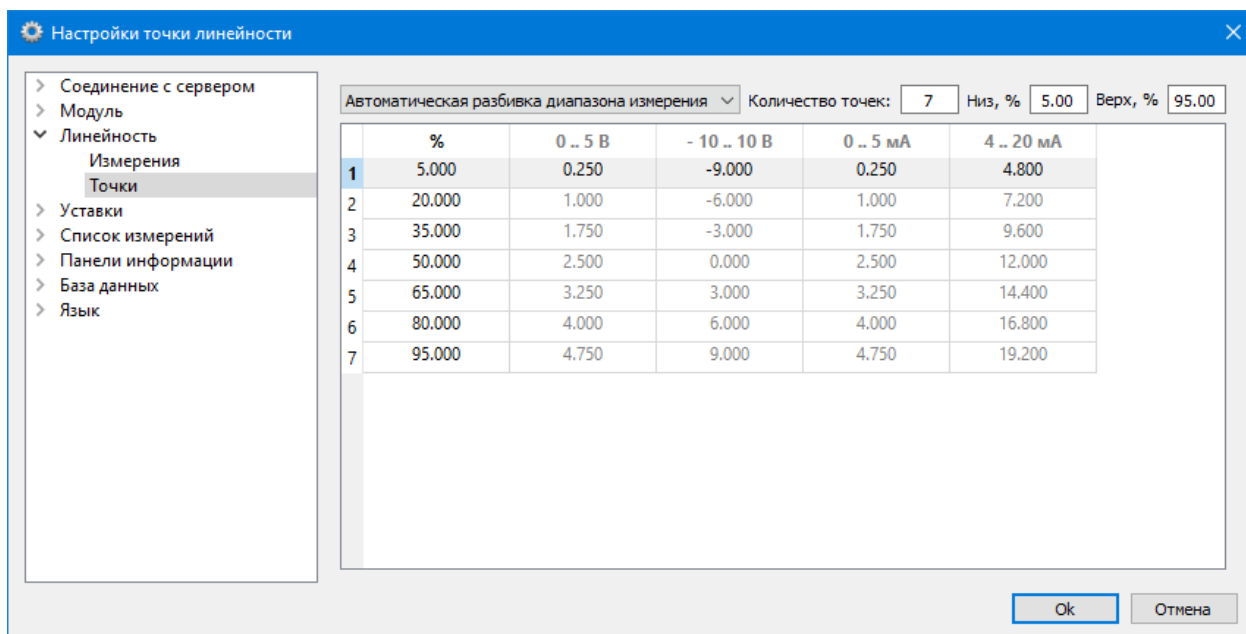


Рисунок 35б

Количество точек измерения линейности и их значения, можно задавать в как произвольной форме - режим: «Ручная разбивка диапазона измерений», как показано на рисунке 35а, так и автоматическим способом - режим: «Автоматическая разбивка диапазона измерений», как показано на рисунке 35б.

Примечание:

Диапазон измерения рекомендуется разбить на семь точек в пределах от 5% до 95%. Рекомендуемые значения для точек измерения линейности: 5%, 20%, 35%, 50%, 65%, 80% и 95%.

При измерении метрологических характеристик сигналов, в каждой точке линейности, проводится несколько наблюдений в течении определенного промежутка времени. Для просмотра или редактирования количества наблюдений и промежутка времени наблюдений, предусмотрено

специальное диалоговое окно, внешний вид окна приведен на рисунке 36. Для вызова этого окна необходимо в главном меню программы выбрать пункт «Инструменты»→«Настройки ...», затем в левой части этого окна, в древовидном списке выбрать пункт «Линейность»→«Измерения».

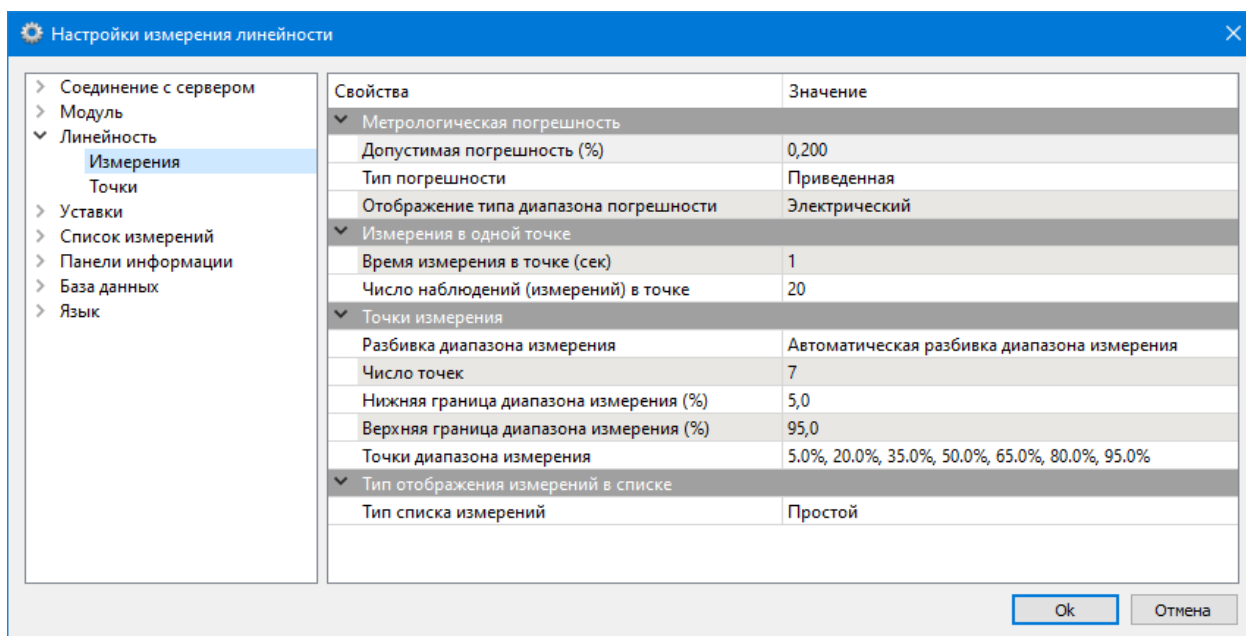


Рисунок 36

Поле «Время измерения в точке (сек)» определяет время, за которое будет сделано необходимое количество наблюдений в точке линейности. По умолчанию это поле содержит значение «1» (одна) секунда.

Поле «Число наблюдений (измерений) в точке» определяет количество наблюдений в точке линейности. Количество наблюдений в точке измерения линейности, согласно ГОСТу МИ 2002-89, не может превышать 20 (двадцати) наблюдений.

9 Соединения между сигналами

Для измерения метрологических характеристик внутренних и выходных сигналов, необходимо создать соединения между сигналами, где источником является входной сигнал или сигнал тюнинга, а приемником внутренний или выходной сигнал.

9.1 Структурная схема прохождения сигнала

Структурная схема прохождения сигнала приведена на рисунке 37а и рисунке 37б.

Входной сигнал или сигнал тюнинга, далее «Сигнал-источник», после пересылки, масштабирования, или преобразования, подключается к внутреннему или выходному сигналу, далее «Сигнал-приёмник».

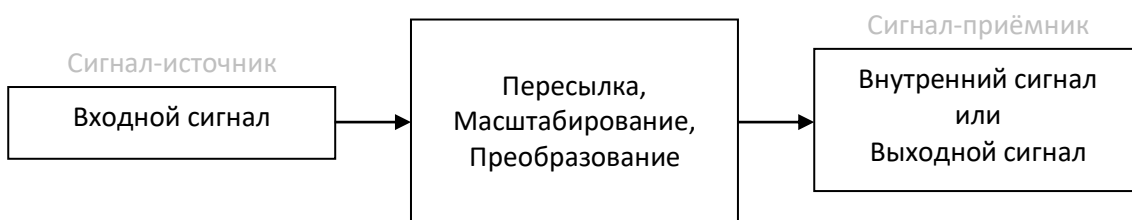


Рисунок 37а

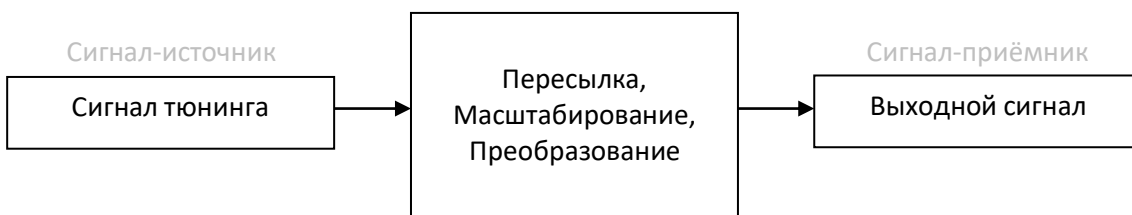


Рисунок 37б

9.2 Редактирование соединения между сигналами в приложении «u7»

Создание или редактирование соединения между сигналами производится в приложении «u7», и хранится в базе конфигурации проекта. Затем список соединений между сигналами, передается в программу «Метрология».

Для того чтобы просмотреть или редактировать соединения между сигналами в приложении «u7», предусмотрено специальное диалоговое окно «Metrology Connections». Внешний вид окна приведен на рисунке 38.

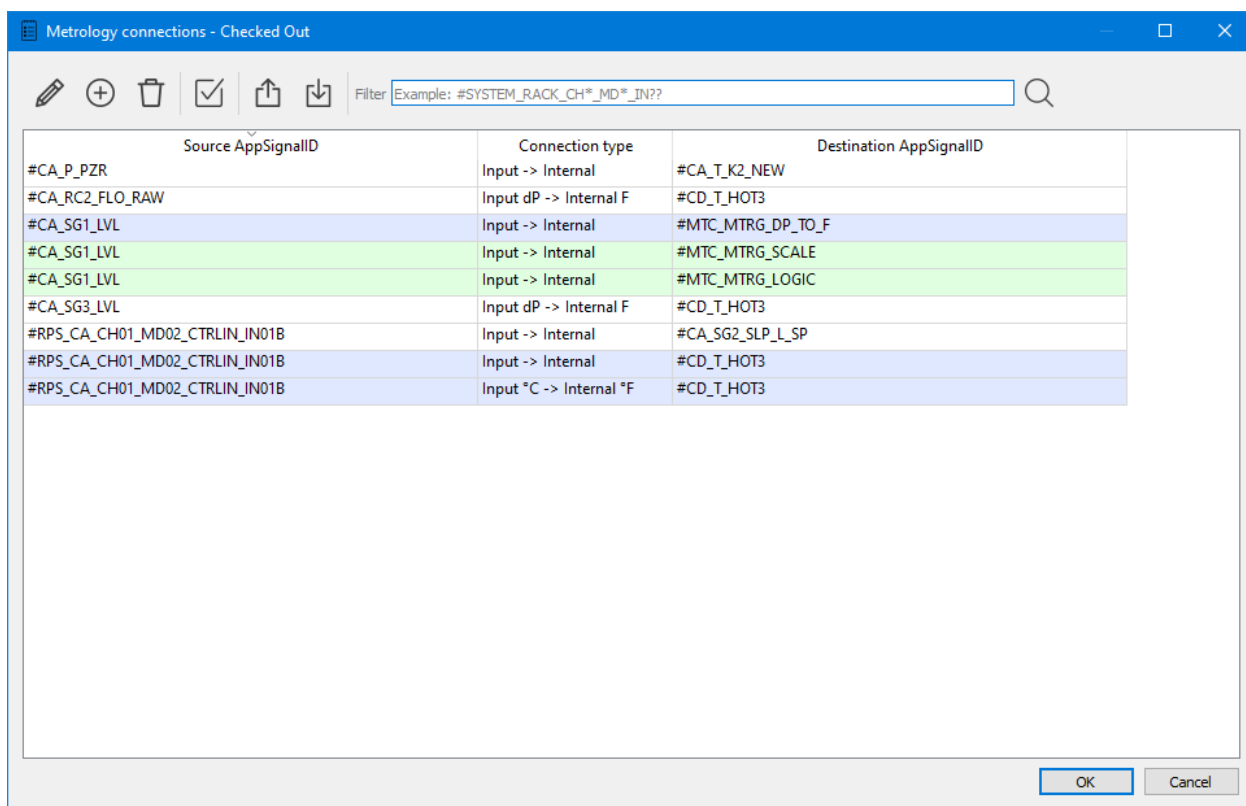


Рисунок 38

Окно «Metrology Connections» можно вызывать, если выбрать, в приложении «u7», вкладку «Application Signals», и нажать иконку , рисунок 39.

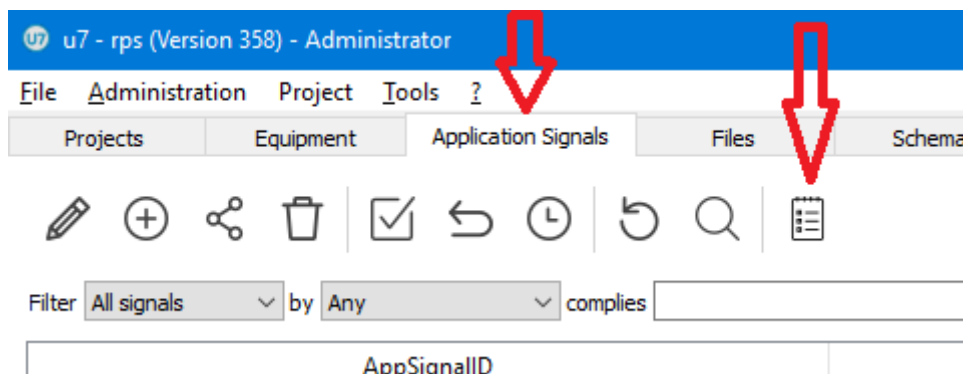


Рисунок 39

9.3 Редактирование соединения между сигналами в приложении «Метрология»

Для того чтобы просмотреть или редактировать соединения между сигналами в программе «Метрология», предусмотрено специальное диалоговое окно «Соединение сигналов». Внешний вид окна приведен на рисунке 40. Это окно можно вызвать, выбрав пункт главного окна программы «Вид»→«Соединение сигналов ...».

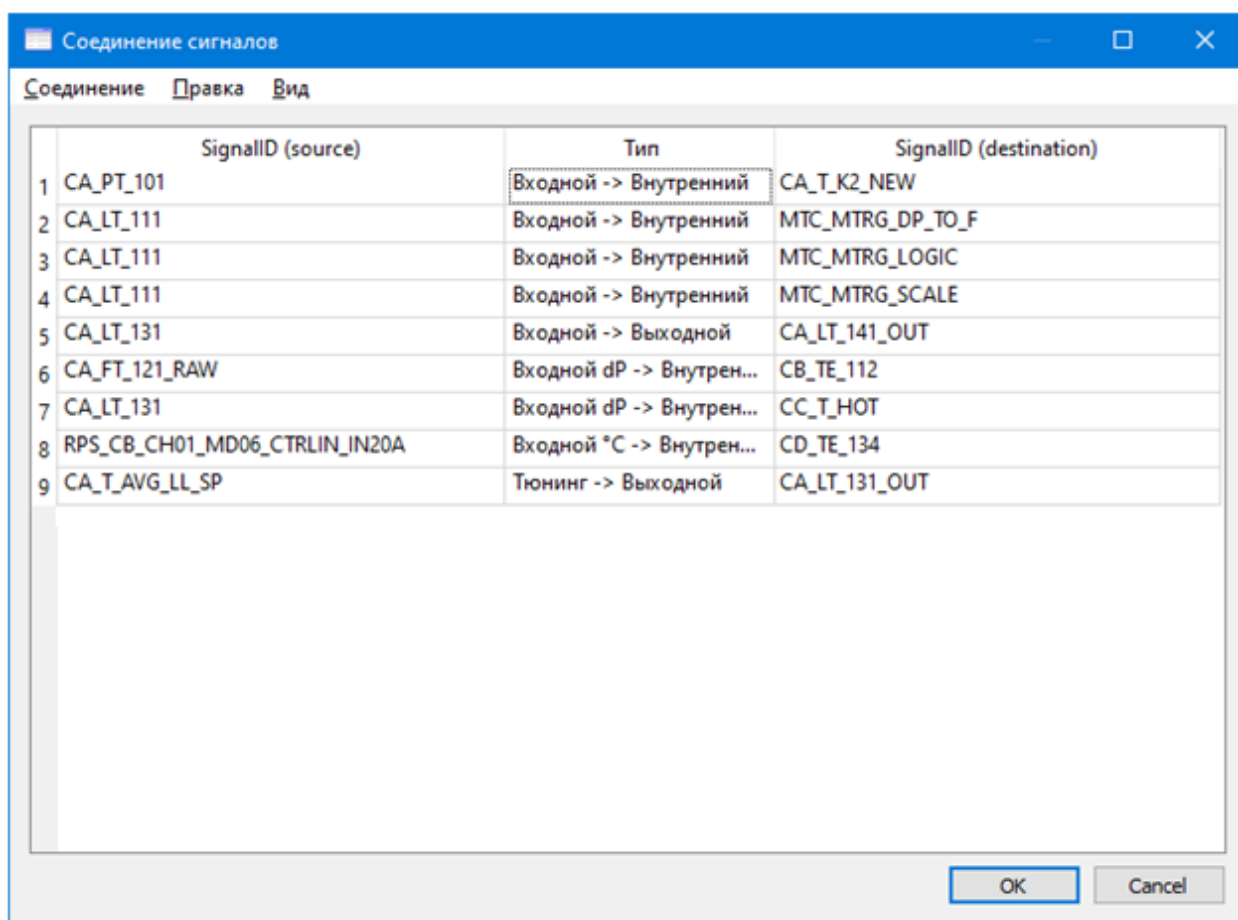


Рисунок 40

Окно содержит список соединений между сигналами. Назначение столбцов этого списка приведено в таблице 3.

Таблице 3 – столбцы списка.

SignalID (Источник)	В этом столбце могут быть отображены идентификаторы входных сигналов, таких как сигналы модулей AIM, WAIM, MAIM, TIM или RIM, а также могут быть отображены идентификаторы сигналов тюнинга, которые могут быть интерпретированы как сигналы источника.
Тип соединения	В этом столбце отображается тип соединения между сигналами. Схемы путей прохождения сигнала, в зависимости от типа соединения, приведены в приложении В, данного документа. Существуют следующие типы соединений между сигналами: - «Без соединения»; - «Входной → Внутренний»; - «Входной dP → Внутренний F»; - «Входной °C → Внутренний °F»; - «Входной → Выходной»; - «Входной dP → Выходной F»; - «Входной °C → Выходной °F»; - «Тюнинг → Выходной».
SignalID (Приёмник)	В этом столбце могут быть отображены идентификаторы внутренних сигналов, или идентификаторы выходных сигналов, таких как сигналы модуля АОМ.

Если созданы соединения сигналов, в которых на один «Сигнал-источник» назначено два или более «Сигналов-приёмников», тогда в «Панели информации о сигнале», а также в «Панели информации об уставках» будут отображены все «Сигналы-приёмники», с единым «Сигналом-источником». Внешний вид «Панели информации о сигнале» отображен на рисунке 41.

Панель информации о сигнале						Панель информации об уставках			
	SignalID	Наименование	Значение	Электрический диапазон	Физический диапазон	Уставка 1	Уставка 2	Уставка 3	
1	CA_LT_111 MTC_MTRG_DP_TO_F	SG1 Level (Ch. A) App signal #MTC_MTR...	0.00 % 0.10	4.0000 .. 20.0000 mA	0.00 .. 100.00 % 0.10 .. 50.00	1 < 38.98 : True > 38.48 : True		> 38.729 : False	> 38.5
2	CA_LT_111 MTC_MTRG_LOGIC	SG1 Level (Ch. A) App signal #MTC_MTR...	0.00 % 32.00	4.0000 .. 20.0000 mA	0.00 .. 100.00 % 32.00 .. 4532.00	2 > 2743.25 : False < 2720.75 : False	< 2732.00 : False	> 273	
3	CA_LT_111 MTC_MTRG_SCALE	SG1 Level (Ch. A) App signal #MTC_PZ...	0.00 % -300.00 PSIG	4.0000 .. 20.0000 mA	0.00 .. 100.00 % -300.00 .. 300.00 PSIG	3 > 61.50 : False < 58.50 : False	< 63.00 : False	> 57.0	

Рисунок 41

При измерении метрологических характеристик электрический сигнал с калибратора, будет подаваться на единый входной «Сигнал-приёмник» и регистрироваться программой «Метрология» со всех внутренних «Сигналов-приёмников».

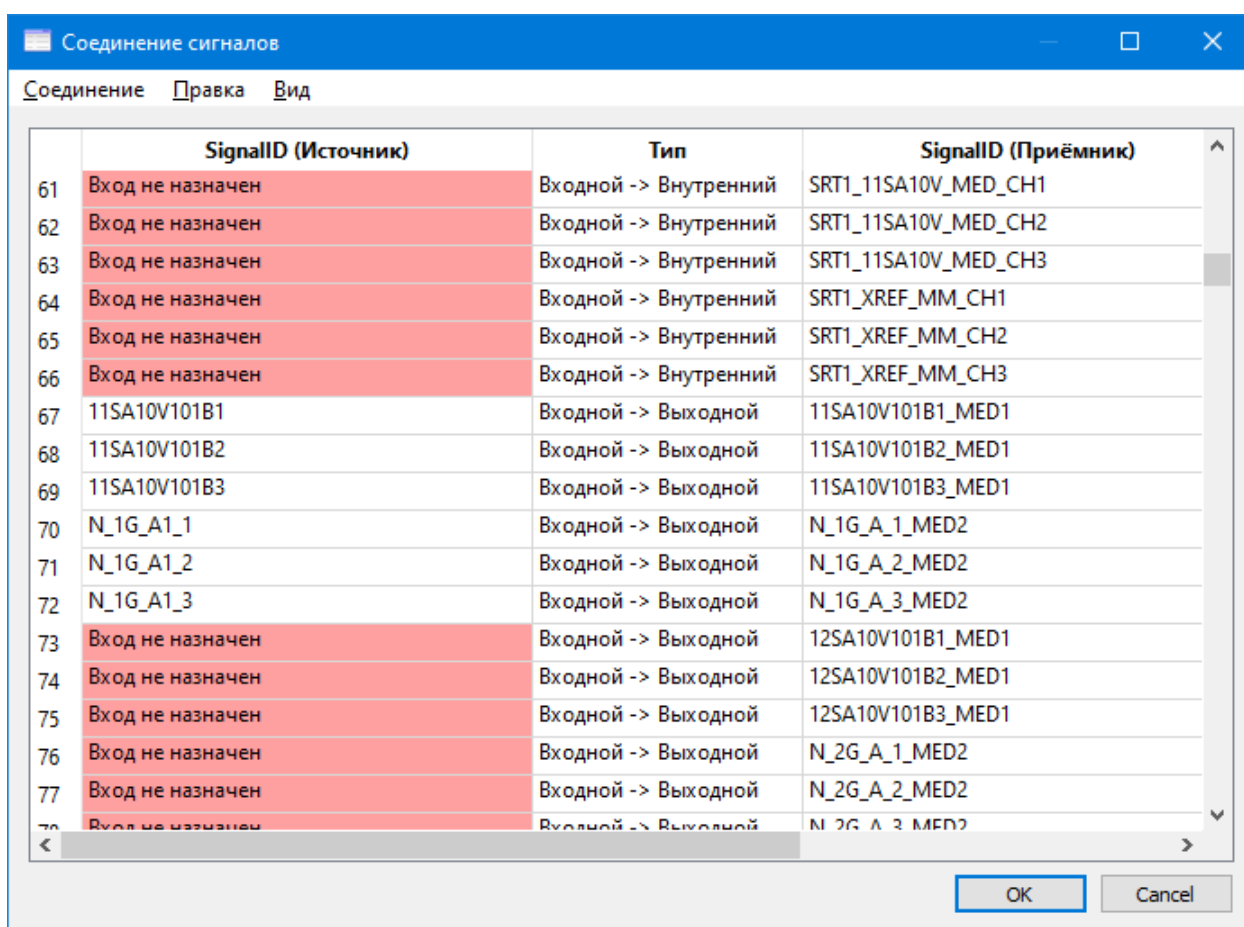
9.4 Список потенциально возможных соединений между сигналами

Список потенциально возможных соединений можно создать автоматически. Он будет создан на основе списка внутренних аналоговых сигналов, которые содержат уставки, а также, на основе списка выходных аналоговых сигналов. При этом «Сигнал-источник» назначен не будет, его нужно будет указать вручную. Тип соединения будет также назначен автоматически. Тип соединения «Входной → Внутренний» будет назначен, если «Сигнал-приёмник» это внутренний аналоговый сигнал. Тип соединения «Входной → Выходной» будет назначен, если «Сигнал-приёмник» это выходной аналоговый сигнал. Но тип соединения, можно будет изменить, в зависимости от «Сигнала-источника» и пути прохождения сигнала к «Сигналу-приёмнику».

Схемы путей прохождения сигнала, в зависимости от типа соединения, приведены в приложении В.

Для того чтобы сформировать список потенциально возможных соединений между сигналами, необходимо в меню диалогового окна «Соединение сигналов», выбрать пункт «Соединение»→«Создать потенциальные соединения».

Пример созданного списка потенциально возможных соединений между сигналами, приведен на рисунке 42.



The screenshot shows a window titled "Соединение сигналов" (Signal Connection) with a menu bar containing "Соединение", "Правка", and "Вид". The main area contains a table with the following columns: "SignalID (Источник)" (SignalID (Source)), "Тип" (Type), and "SignalID (Приёмник)" (SignalID (Receiver)). The table lists 20 rows of potential connections, with rows 61-66 highlighted in red. The table is scrollable, and the bottom of the window has "OK" and "Cancel" buttons.

	SignalID (Источник)	Тип	SignalID (Приёмник)
61	Вход не назначен	Входной -> Внутренний	SRT1_11SA10V_MED_CH1
62	Вход не назначен	Входной -> Внутренний	SRT1_11SA10V_MED_CH2
63	Вход не назначен	Входной -> Внутренний	SRT1_11SA10V_MED_CH3
64	Вход не назначен	Входной -> Внутренний	SRT1_XREF_MM_CH1
65	Вход не назначен	Входной -> Внутренний	SRT1_XREF_MM_CH2
66	Вход не назначен	Входной -> Внутренний	SRT1_XREF_MM_CH3
67	11SA10V101B1	Входной -> Выходной	11SA10V101B1_MED1
68	11SA10V101B2	Входной -> Выходной	11SA10V101B2_MED1
69	11SA10V101B3	Входной -> Выходной	11SA10V101B3_MED1
70	N_1G_A1_1	Входной -> Выходной	N_1G_A_1_MED2
71	N_1G_A1_2	Входной -> Выходной	N_1G_A_2_MED2
72	N_1G_A1_3	Входной -> Выходной	N_1G_A_3_MED2
73	Вход не назначен	Входной -> Выходной	12SA10V101B1_MED1
74	Вход не назначен	Входной -> Выходной	12SA10V101B2_MED1
75	Вход не назначен	Входной -> Выходной	12SA10V101B3_MED1
76	Вход не назначен	Входной -> Выходной	N_2G_A_1_MED2
77	Вход не назначен	Входной -> Выходной	N_2G_A_2_MED2
78	Вход не назначен	Входной -> Выходной	N_2G_A_3_MED2

Рисунок 42.

Данные из этого списка можно передать в приложении «u7», и назначив «Сигналы-источники», сохранить в базе конфигурации проекта.

10 Управление сигналами тюнинга

Для просмотра списка сигналов тюнинга или изменения их состояния, предусмотрено специальное окно. Внешний вид которого приведен на рисунке 43. Для вызова этого окна, необходимо в главном меню программы выбрать пункт «Вид»→ «Тюнинг»→ «Сигналы ...».

	Шкаф	SignalID	Наименование	Состояние	По умолчанию	Диапазон
1	Channel (A)	CA_T_K1_NEW	RCS Hot Leg K1 New (Ch...	Не валидный	0.333	0.200 .. 0.400
2	Channel (B)	CB_T_K1_NEW	RCS Hot Leg K1 New (Ch...	Не валидный	0.333	0.200 .. 0.400
3	Channel (C)	CC_T_K1_NEW	RCS Hot Leg K1 New (Ch...	Не валидный	0.333	0.200 .. 0.400
4	Channel (D)	CD_T_K1_NEW	RCS Hot Leg K1 New (Ch...	Не валидный	0.333	0.200 .. 0.400
5	Channel (A)	CA_T_K2_NEW	RCS Hot Leg K2 New (Ch...	Не валидный	0.333	0.200 .. 0.400
6	Channel (B)	CB_T_K2_NEW	RCS Hot Leg K2 New (Ch...	Не валидный	0.333	0.200 .. 0.400
7	Channel (C)	CC_T_K2_NEW	RCS Hot Leg K2 New (Ch...	Не валидный	0.333	0.200 .. 0.400
8	Channel (D)	CD_T_K2_NEW	RCS Hot Leg K2 New (Ch...	Не валидный	0.333	0.200 .. 0.400
9	Channel (A)	CA_T_K3_NEW	RCS Hot Leg K3 New (Ch...	Не валидный	0.333	0.200 .. 0.400
10	Channel (B)	CB_T_K3_NEW	RCS Hot Leg K3 New (Ch...	Не валидный	0.333	0.200 .. 0.400
11	Channel (C)	CC_T_K3_NEW	RCS Hot Leg K3 New (Ch...	Не валидный	0.333	0.200 .. 0.400
12	Channel (D)	CD_T_K3_NEW	RCS Hot Leg K3 New (Ch...	Не валидный	0.333	0.200 .. 0.400
13	Channel (A)	CA_T_AVG_LL_SP	RCS AVG Temperature L-...	Не валидный	553.00	530.00 .. 590.00
14	Channel (B)	CB_T_AVG_LL_SP	RCS AVG Temperature L-...	Не валидный	553.00	530.00 .. 590.00
15	Channel (C)	CC_T_AVG_LL_SP	RCS AVG Temperature L-...	Не валидный	553.00	530.00 .. 590.00
16	Channel (D)	CD_T_AVG_LL_SP	RCS AVG Temperature L-...	Не валидный	553.00	530.00 .. 590.00
17	Channel (A)	CA_T_AVG_HYS	RCS AVG Temperature H-...	Не валидный	1.00	0.50 .. 5.00
18	Channel (B)	CB_T_AVG_HYS	RCS AVG Temperature H-...	Не валидный	1.00	0.50 .. 5.00
19	Channel (C)	CC_T_AVG_HYS	RCS AVG Temperature H-...	Не валидный	1.00	0.50 .. 5.00
20	Channel (D)	CD_T_AVG_HYS	RCS AVG Temperature H-...	Не валидный	1.00	0.50 .. 5.00

Рисунок 43

Для просмотра списка источников сигналов тюнинга предусмотрено специальное окно. Внешний вид которого приведен на рисунке 44. Для вызова этого окна, необходимо в главном меню программы выбрать пункт «Вид»→ «Тюнинг»→ «Источники ...».

	EquipmentID	Наименование	IP	Канал	Подсистема	Номер LM	Отвечает	Число запросов	Число ответов	Иер очереди ком
1	RPS_CA_CH01_MD00	RPS_MTC_SRV1_TUNS	192.168.31.1 (50000)	A	CS	1	No	47539	0	0
2	RPS_CB_CH01_MD00	RPS_MTC_SRV1_TUNS	192.168.31.4 (50000)	B	CS	4	No	47536	0	0
3	RPS_CC_CH01_MD00	RPS_MTC_SRV1_TUNS	192.168.31.7 (50000)	C	CS	7	No	47595	0	0
4	RPS_CD_CH01_MD00	RPS_MTC_SRV1_TUNS	192.168.31.10 (50000)	D	CS	10	No	47552	0	0
5	RPS_MTC_CH01_MD00	RPS_MTC_SRV1_TUNS	192.168.31.19 (50000)	A	MTS	1	No	47560	0	0

Рисунок 44

Для того что бы изменить состояние аналогового сигнала тюнинга, необходимо в главном меню окна «Сигналы тюнинга», выбрать пункт «Сигнал»→«Установить значение ...», в результате чего появится окно, внешний вид которого приведен на рисунке 45.

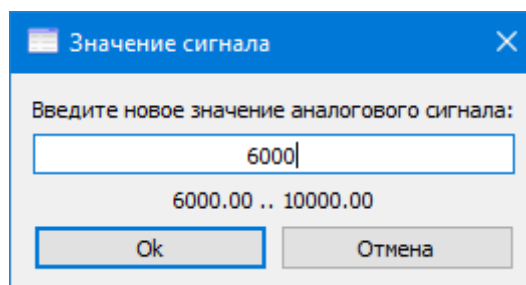


Рисунок 45

Для того что бы изменить состояние дискретного сигнала тюнинга, необходимо в главном меню окна «Сигналы тюнинга», выбрать пункт «Сигнал»→«Установить значение ...», в результате чего появится окно, внешний вид которого приведен на рисунке 46.

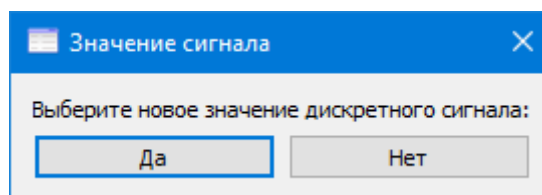


Рисунок 46

11 Дополнительные настройки модуля

Для простора и редактирования дополнительных настроек модуля при измерении метрологических характеристик, предусмотрено специальное диалоговое окно, внешний вид окна приведен на рисунке 47. Для вызова этого окна необходимо в главном меню программы выбрать пункт «Инструменты»→«Настройки ...», затем в левой части этого окна, в древовидном списке выбрать пункт «Модуль»→«Измерение».

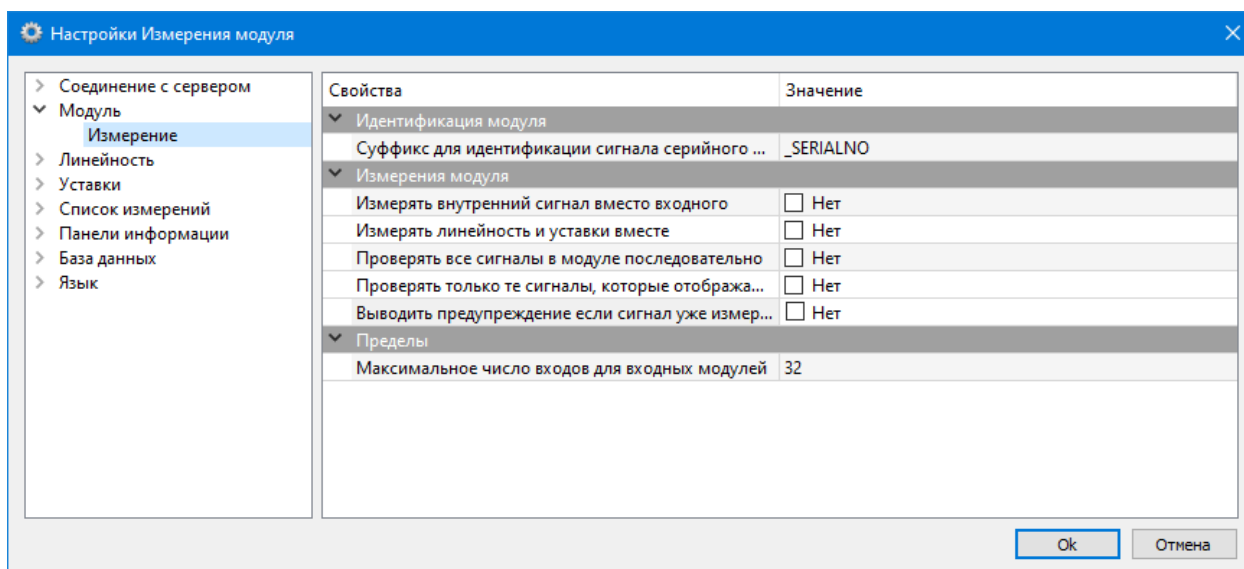


Рисунок 47

Для того чтобы в списке измерений, отображался серийный номер модуля, необходимо в поле «Суффикс для идентификации сигнала серийного номера модуля» ввести суффикс идентификатора аналогового сигнала, который отвечает за серийный номер модуля. Данные о суффиксе идентификатора аналогового сигнала содержаться в базе конфигурации проекта, пример приведен на рисунке 48.

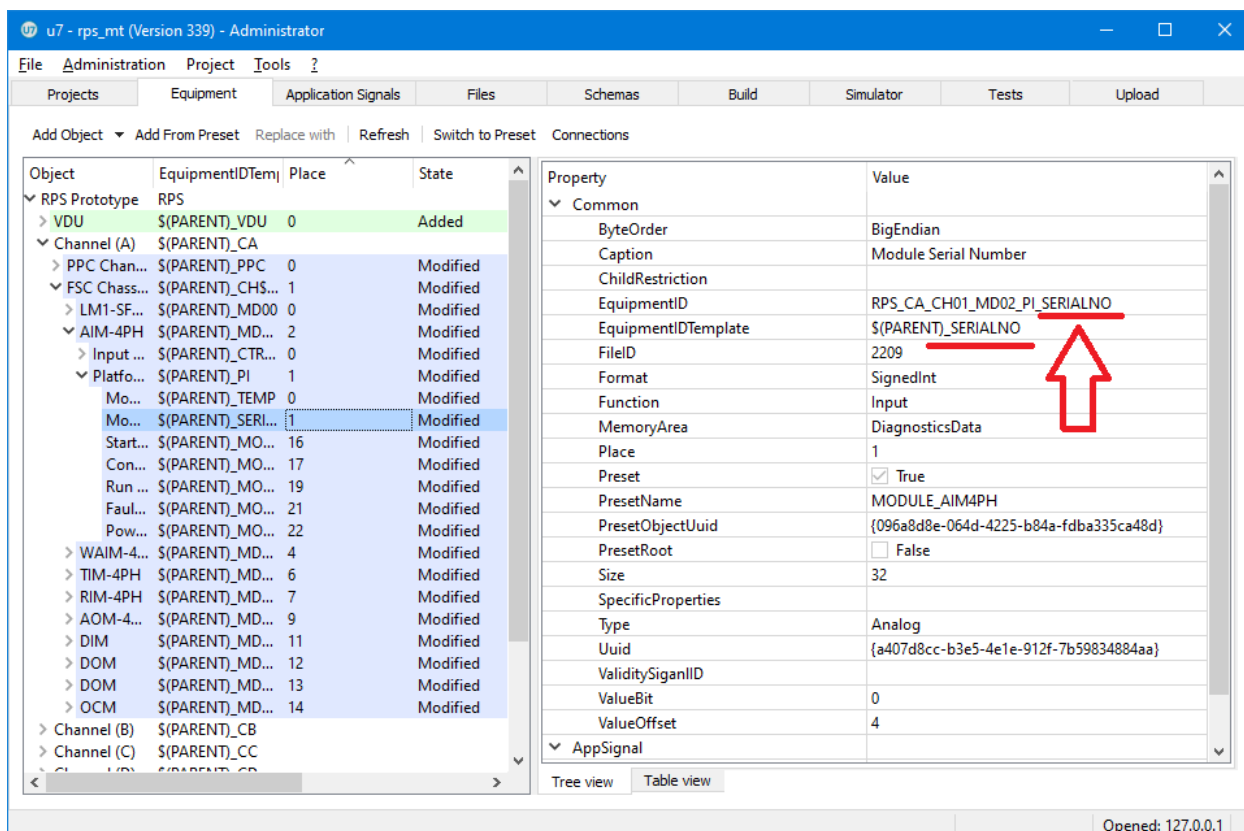


Рисунок 48

Примечание:

В свойствах сигнала, который отвечает за серийный номер модуля, обязательно: опция «ExcludeFromBuild» должна находиться в состоянии «False» и опция «Acquire» должна находиться в состоянии «True», рисунок 49.

Property	Value
1 Identification	
AppSignalID	RPS_CA_CH01_MD02_PI_SERIALNO
Caption	Signal #SERIALNO
CustomAppSignalID	RPS_CA_CH01_MD02_PI_SERIALNO
EquipmentID	RPS_CA_CH01_MD02_PI_SERIALNO
2 Signal type	
InOutType	Input
Type	Analog
3 Data Format	
AnalogSignalFormat	SignedInt32
ByteOrder	BigEndian
DataSize	32
4 Signal processing	
ExcludeFromBuild	☐ False
HighEngineeringUnits	2147483647.00
LowEngineeringUnits	0.00
Unit	
6 Online Monitoring System	
Acquire	☒ True
AdaptiveAperture	☐ False
Archive	☐ False
CoarseAperture	1.00
DecimalPlaces	2
FineAperture	0.50
Tags	

Рисунок 49

Если необходимо провести измерение метрологических характеристик внутреннего сигнала после пересылки, масштабирования или преобразование, и источником этого внутреннего сигнала является входной сигнал, при этом нет необходимости проводить измерение метрологических характеристик входного сигнала, тогда рекомендуется перевести опцию «Измерять внутренний сигнал вместо входного» в состояние «Да». В этом случае, при попытке измерить метрологические характеристики входного сигнала, программа автоматически переключит измерение на внутренний сигнал.

Примечание:

Как установить соединения, между входными и внутренними сигналами, описано в пункте 9, данного документа.

Пути прохождения сигналов представлены в приложении В.

Для того чтобы провести процесс измерения метрологических характеристик линейности и измерения метрологических характеристик уставок вместе, необходимо перевести опцию «Измерять линейность и уставки вместе» в состояние «Да». В этом случае по завершению измерения метрологических характеристик линейности, программа автоматически переключится на процесс измерения метрологических характеристик уставок. Если данную опцию установить в состояние «Нет», тогда процесс измерения метрологических характеристик линейности и процесс измерения метрологических характеристик уставок нужно будет проводить по отдельности.

Для того чтобы провести процесс измерения метрологических характеристик всех аналоговых сигналов модуля последовательно, без остановок, необходимо перевести опцию «Проверять все сигналы в модуле последовательно» в состояние «Да». Для того чтобы провести процесс измерений метрологических характеристик для каждого аналогового сигнала модуля по отдельности, необходимо перевести опцию «Проверять все сигналы в модуле последовательно» в состояние «Нет».

Для того чтобы в списке сигналов для измерения, отображались только те сигналы, которые отображены на технологических схемах (видеокадрах), необходимо перевести опцию «Проверять только те сигналы, которые отображаются в схемах» в состояние «Да». Для того чтобы в списке сигналов для измерения, отображались весь перечень входных и выходных аналоговых сигналов системы, необходимо перевести опцию «Проверять только те сигналы, которые отображаются в схемах» в состояние «Нет».

Для того чтобы пользователь мог избежать повторного измерения метрологических характеристик одного и того же сигнала, необходимо перевести опцию «Выводить предупреждение если сигнал уже измерен» в состояние «Да». Если метрологические характеристики этого аналогового сигнала уже были измерены ранее, будет выведено следующее сообщение, пример которого приведен на рисунке 50.

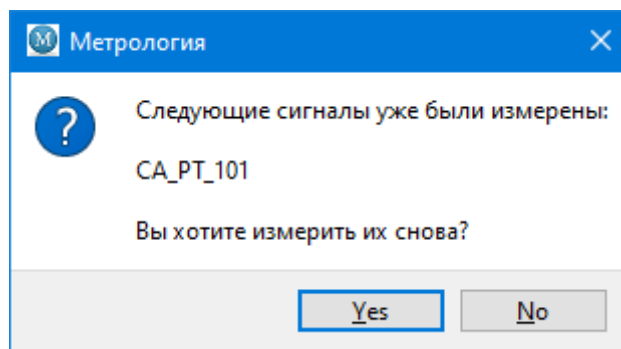


Рисунок 50

Если на панели управления видом измерения, в поле «Вид измерения» установлено значение «В одном модуле», тогда для входных модулей AIM, WAIM или TIM, измерение всех входов модулей будет происходить параллельно. Максимальное количество входов этих модулей для программы «Метрология» определяется полем «Максимальное число входов для входных модулей». По умолчанию это поле равно «32» (тридцать два), что соответствует 32-м входам. Схема подключения калибратора к модулю приведена в приложении Б.

12 Допустимое значение погрешности и типы погрешностей

Программа «Метрология» позволяет рассчитывать следующие типы погрешностей:

- «Абсолютная»;
- «Приведенная»;
- «Относительная».

Формулы для расчета погрешностей приведены в приложении Г.

Для просмотра и редактирования допустимого значения погрешности, а также типа погрешности, и диапазона от которого рассчитывается погрешность, предусмотрены специальные диалоговые окна. Внешний вид окна настроек погрешности для измерений линейности приведен на рисунке 51а, внешний вид окна настроек погрешности для измерений уставок приведен на рисунке 51б.

Для вызова окна, приведенного на рисунке 51а, необходимо в главном меню программы выбрать пункт «Инструменты»→«Настройки ...», затем в левой части этого окна, в древовидном списке выбрать пункт «Линейность»→«Измерения».

Для вызова окна, приведенного на рисунке 51б, необходимо в главном меню программы выбрать пункт «Инструменты»→«Настройки ...», затем в левой части этого окна, в древовидном списке выбрать пункт «Уставки»→«Измерения».

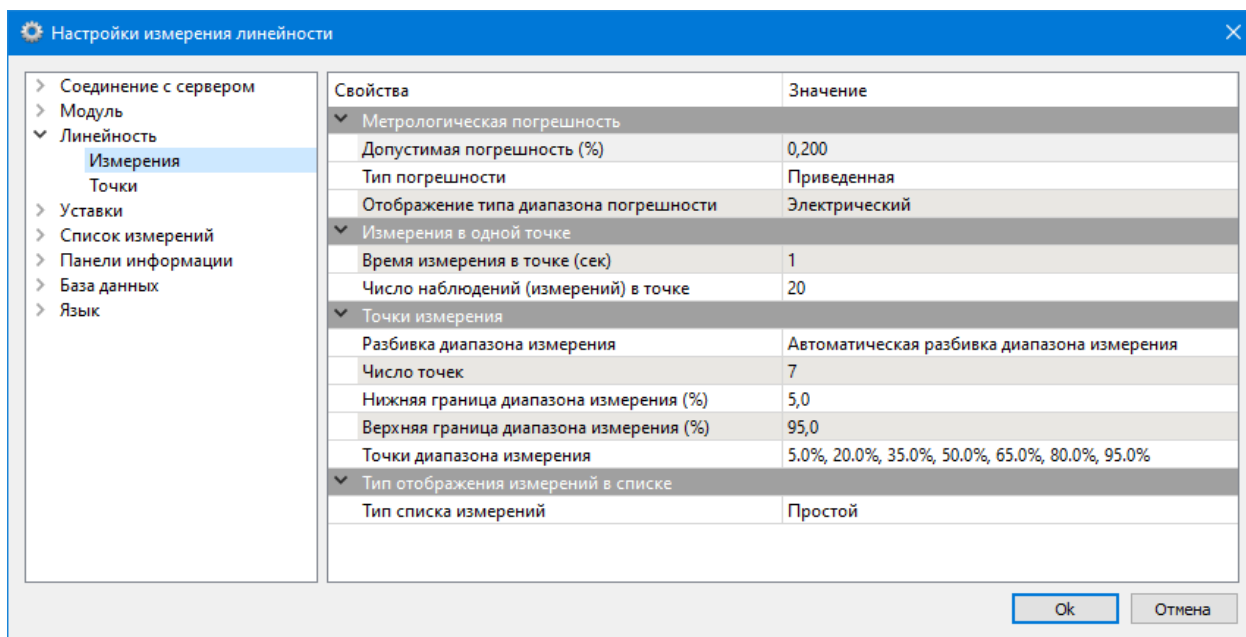


Рисунок 51а

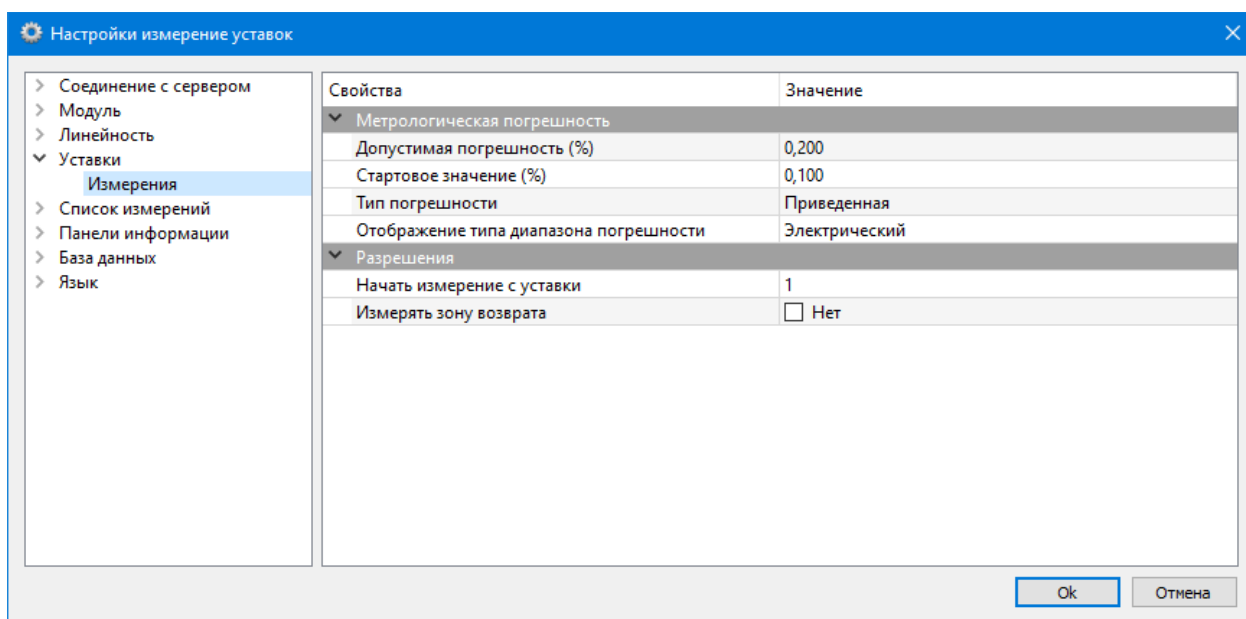


Рисунок 51б

Поле «Допустимая погрешность, (%)» присутствует в обоих окнах настроек. В это поле необходимо внести допустимое значение приведенной или относительной погрешности из нормативных документов.

Примечание:

Измерение считается «Годным» или «Прошедшими проверку» если погрешность измерения не превышает допустимое значение погрешности.

Поле «Отображение типа диапазона погрешности» присутствует в обоих окнах настроек (рисунок 52). Это поле определяет какой диапазон для расчета погрешности будет выбран: электрический (мА, мВ, В, Ом и т.д.) или физический (кг, см, °С и т.д.).

Примечание:

Для линейных электрических диапазонов, таких как, например: 4 .. 20 мА или 0.. 5 В, значения погрешности для электрического и физического диапазона будут одинаковым, но для нелинейных электрических диапазонов таких как, например: термопары или терморезисторы, значения погрешности для электрического и физического диапазона будут отличаться.

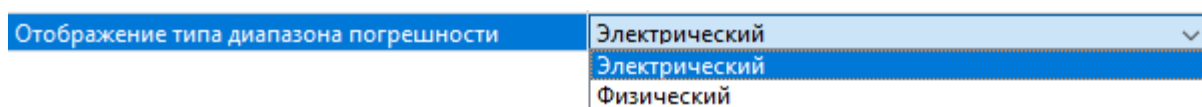


Рисунок 52

Поле «Тип погрешности» присутствует в обоих окнах настроек (рисунок 53). В этом поле можно выбрать тип погрешности, который будет отображаться в соответствующем списке измерений.

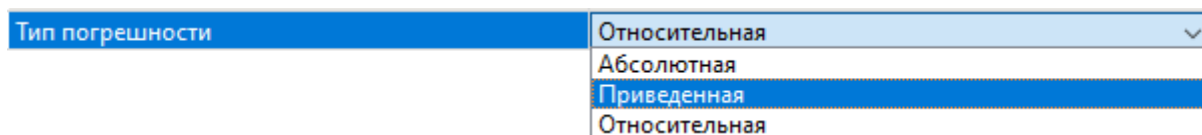


Рисунок 53

13 Метрологический калькулятор

Метрологический калькулятор предназначен для пересчета следующих величин:

- Линейное преобразование.
- Преобразование из градусов Цельсия в сопротивление (и обратно), согласно ГОСТу 6651-2009.
- Преобразование из градусов Цельсия в милливольты (и обратно), согласно ГОСТу 8.585-2001.
- Преобразование из перепада давления в расход (и обратно), формула для расчета приведена в приложении Д.
- Преобразование из градусов Цельсия в градусы Фаренгейта (и обратно), формула для расчета приведена в приложении Д.

Для того чтобы открыть окно метрологического калькулятора, необходимо в главном меню программы, выбрать пункт «Инструменты»→«Метрологический калькулятор ...», в результате чего появится окно приведенное на рисунке 54.

Метрологический калькулят...

Линейность

☒ 2.5 In

☐ 50.0000 Out

мин 0 макс 5

мин 0 макс 100

Терморезисторы - ГОСТ 6651-2009

Ohm_Pt_a_391

☒ 100 °C

☐ 139.1100 Ом

R0 100

Термопары - ГОСТ 8.585-2001

mV_K_TXA

☒ 400 °C

☐ 16.3970 мВ

Перепад Давления - > Расход

☒ 1250 P

☐ 35.3553 F

мин P 0 макс P 2500

мин F 0 макс F 50

Градусы

☒ 100 °C

☐ 212.0000 °F

Рисунок 54

14 Резервная копия базы данных измерений

Для простора и редактирования настроек резервной копии базы данных измерений, предусмотрено специальное диалоговое окно, внешний вид окна приведен на рисунке 55. Для вызова этого окна необходимо в главном меню программы выбрать пункт «Инструменты»→«Настройки ...», затем в левой части этого окна, в древовидном списке выбрать пункт «База данных»→«Резервная копия».

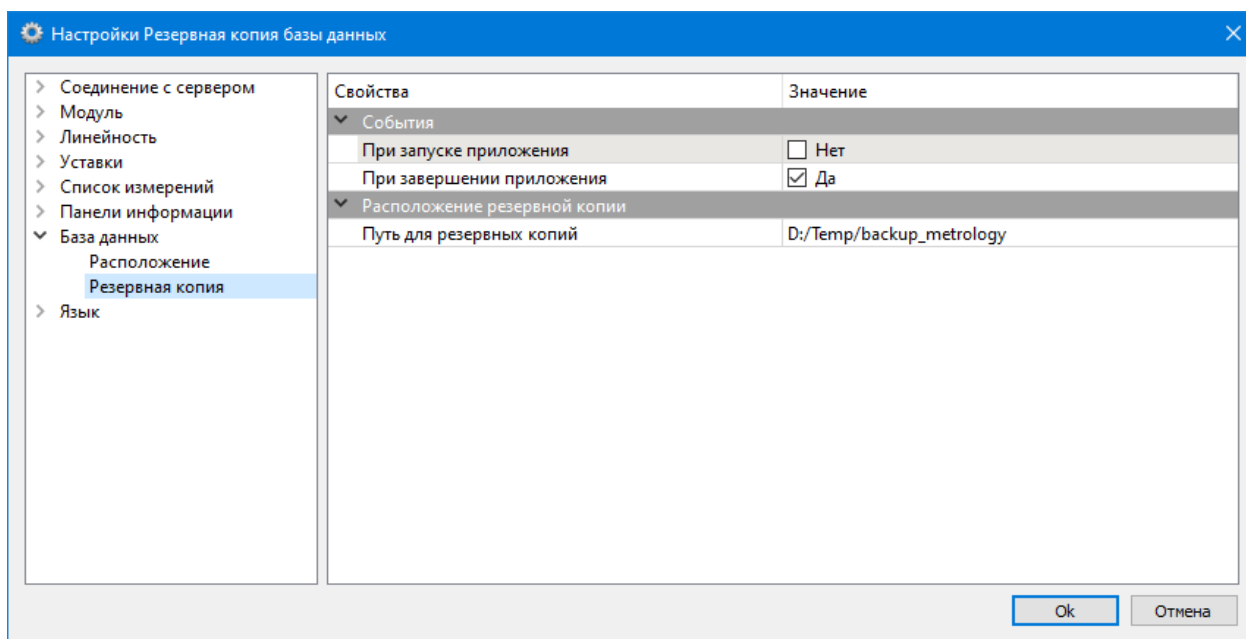


Рисунок 55

Для того чтобы резервная копия базы данных измерений создавалась при запуске программы «Метрология», необходимо перевести опцию «При запуске приложения» в состояние «Да».

Для того чтобы резервная копия базы данных измерений создавалась при завершении программы «Метрология», необходимо перевести опцию «При завершении приложения» в состояние «Да»

Путь к папке, где будут создаваться резервные копии базы данных измерений, определяется полем «Путь для резервных копий».

Примечание:

Резервные копии базы данных измерений, могут быть сохранены как на локальном диске рабочей станции, так и на удаленной рабочей станции.

15 Язык интерфейса

Программа «Метрология» содержит следующие языки интерфейса:

- «Английский»;
- «Русский».

По умолчанию установлен английский язык для интерфейса программы.

Для того чтобы переключить язык интерфейса программы, предусмотрено специальное диалоговое окно, внешний вид русскоязычного окна приведен на рисунке 56а и внешний вид англоязычного окна приведен на рисунке 56б. Для вызова этого окна необходимо в главном меню программы выбрать пункт «Инструменты»→«Настройки ...» («Tools»→«Options ...»), затем в левой части этого окна, в древовидном списке выбрать пункт «Язык»→«Язык приложения» («Language»→«Language of application»).

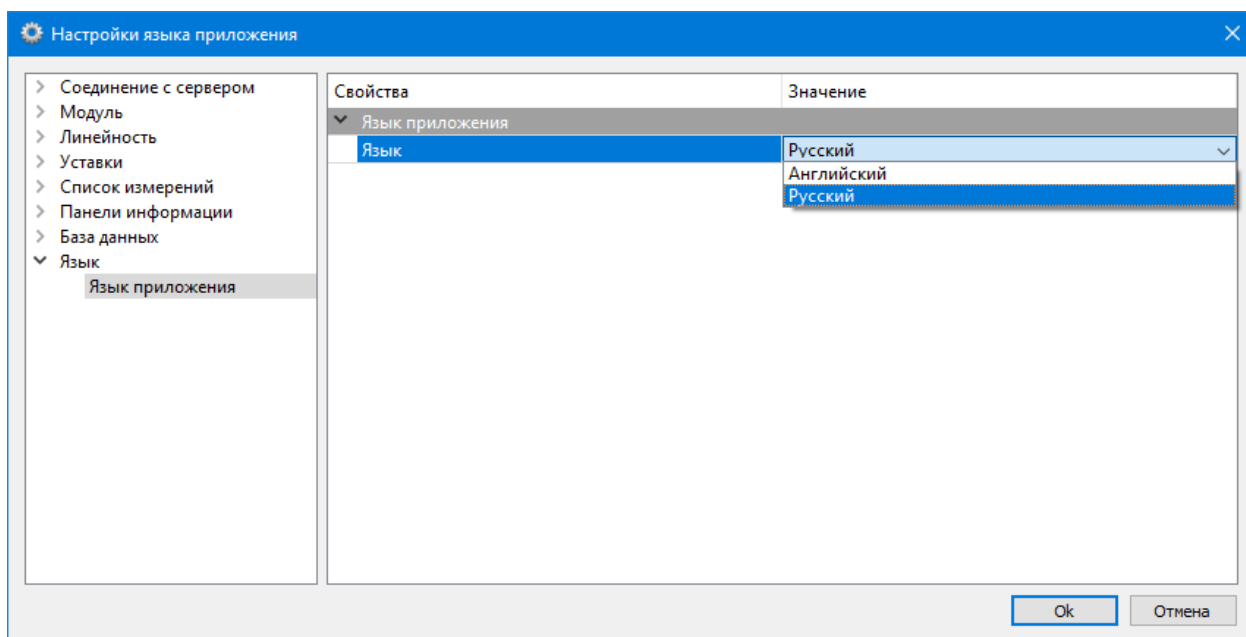


Рисунок 56а

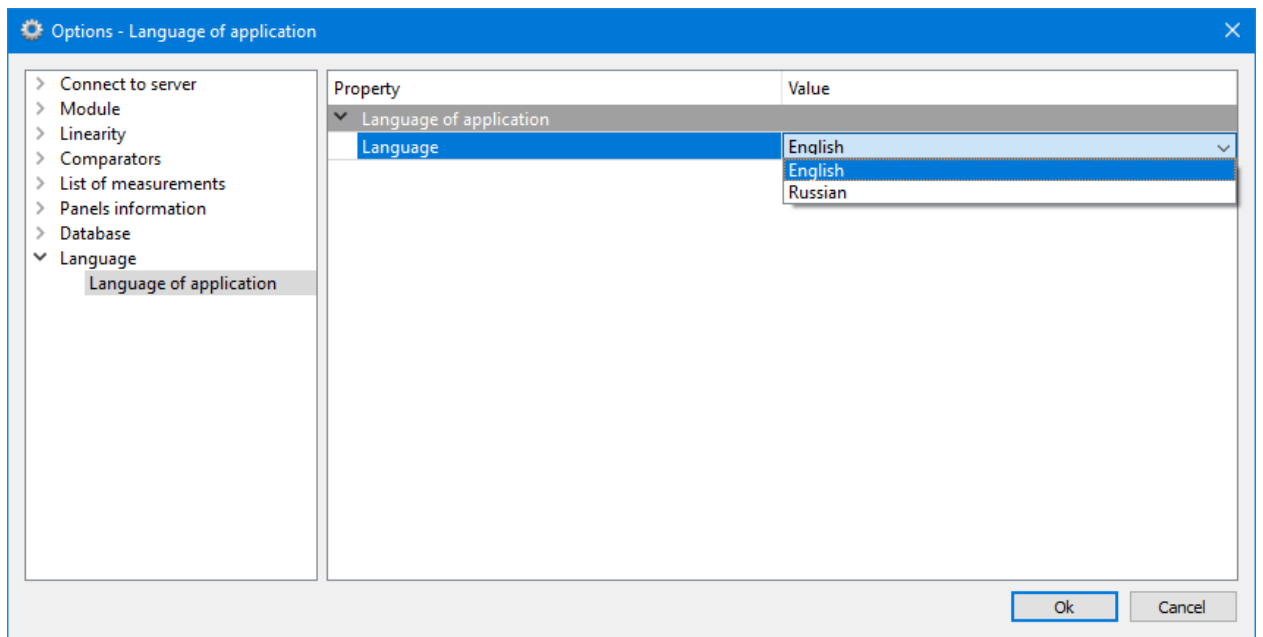


Рисунок 566

Приложение А

(обязательное)

Структурная схема подключения калибратора к модулям

Если проверяется МХ сигналов модуля АІМ, WAIM, МАІМ, ТІМ или RIM тогда необходимо соединить клеммы источника (генерации электрического сигнала) калибратора с клеммами входов модуля АІМ, WAIM, МАІМ, ТІМ или RIM. Структурная схема приведена на рисунке 57а, 57б, 57в и 57г.



Рисунок 57а



Рисунок 57б



Рисунок 57в



Рисунок 57г

Если проверяется MX сигналов модуля АОМ, при помощи сигналов тюнинга, тогда необходимо соединить клеммы выходов модуля АОМ с клеммами калибратора, предназначенными для измерения электрического сигнала.

Структурная схема приведена на рисунке 58а.

Также, необходимо, проверить наличие логической соединения между сигналом тюнинга и соответствующим ему выходными сигналами модуля АОМ, как это сделать описано в пункте 9, данного документа.

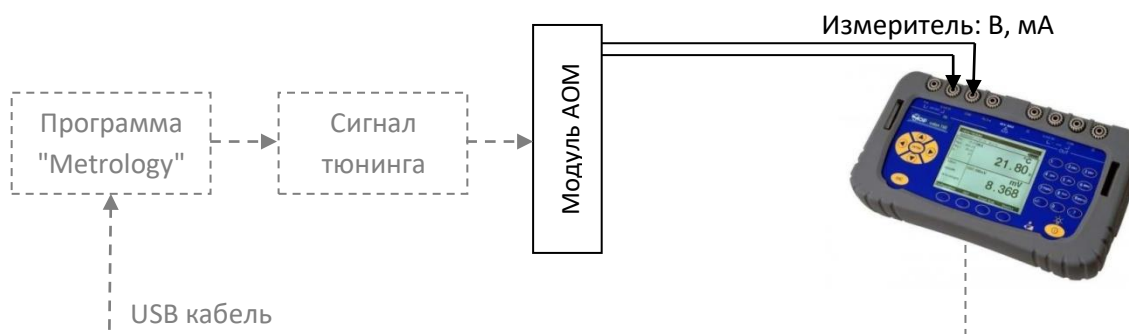


Рисунок 58а

Если проверяется MX сигналов модуля АОМ, при помощи входных сигналов модуля АИМ, ВАИМ, МАИМ, ТИМ или RИМ, тогда необходимо:

- соединить клеммы источника (генерации электрического сигнала) калибратора с клеммами входов модуля АИМ, ВАИМ, МАИМ, ТИМ или RИМ;
- соединить клеммы выходов модуля АОМ с клеммами калибратора, предназначенными для измерения электрического сигнала.

Структурная схема приведена на рисунке 58б.

Также, необходимо, проверить наличие логической соединения между входными сигналами модуля AIM, WAIM, MAIM, TIM или RIM и выходными сигналами модуля AOM, как это сделать описано в пункте 9, данного документа.



Рисунок 58б

Если проверяется MX сигналов модуля MSP, тогда необходимо соединить клеммы источника (генерации электрического сигнала) калибратора с клеммами входов модуля MPS. Структурная схема приведена на рисунке 59.

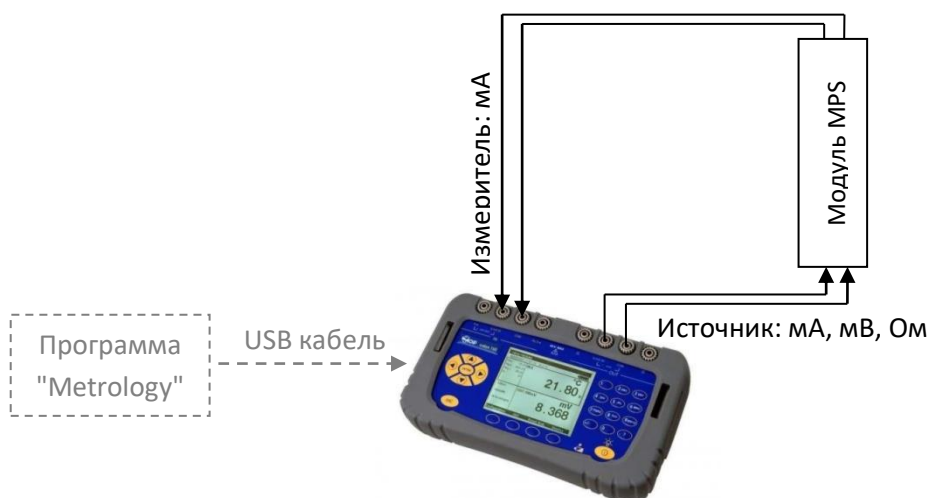


Рисунок 59

Структурная схема подключения модуля МАІМ приведена на рисунке 60.



Рисунок 60

Структурная схема подключения модуля FIM приведена на рисунке 61.



Рисунок 61

Приложение Б

(обязательное)

Структурная схема подключения калибратора к модулям при разных режимах заданных на панели управления видом измерения.

На панели управления видом измерения, в поле «Вид измерения» установлено значение «По одному каналу».

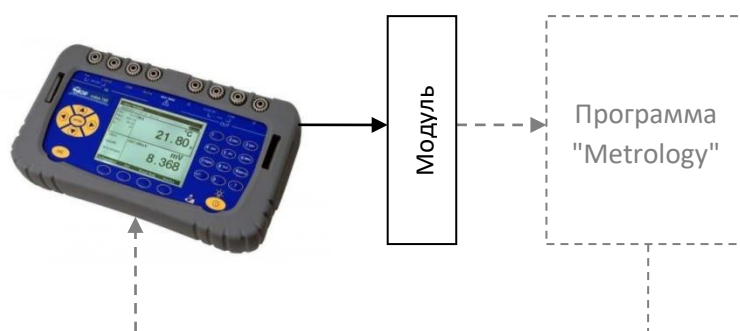


Рисунок 62а

На панели управления видом измерения, в поле «Вид измерения» установлено значение «В одном модуле».

Этот режим можно использовать только для модулей AIM, WAIM и TIM, а также для других модулей, где возможно подавать электрический сигнал на все входы модуля параллельно.

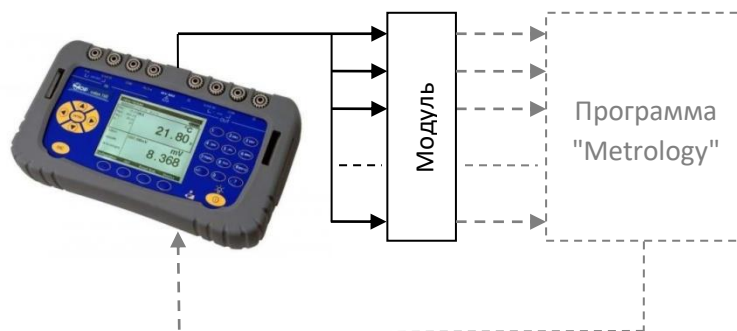


Рисунок 62б

На панели управления видом измерения, в поле «Вид измерения» установлено значение «Во всех каналах».

Этот режим доступен только тогда, когда несколько шасси (субблоков, корзин) или шкафов объединены в группы.

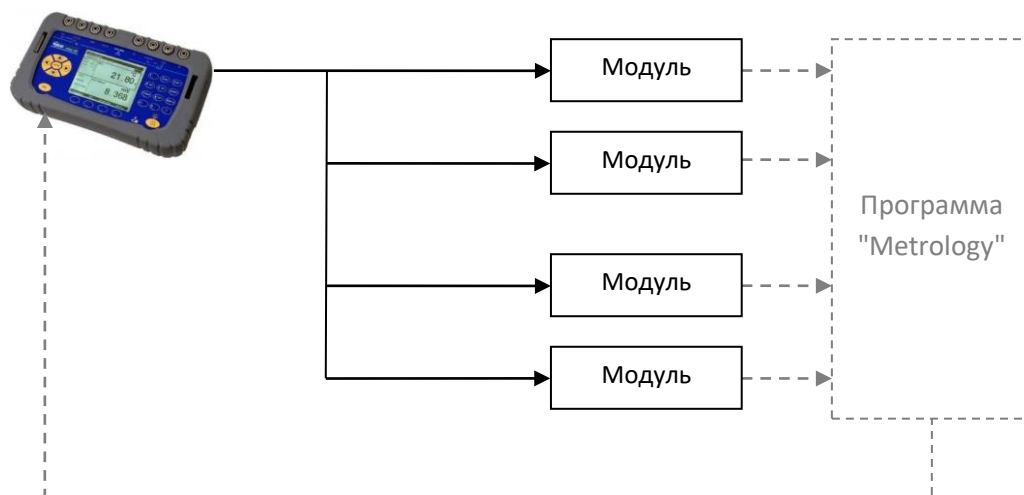


Рисунок 62в

На панели управления видом измерения, в поле «Вид измерения» установлено значение «Во всех каналах - МС».

Этот режим доступен только тогда, когда несколько шасси (субблоков, корзин) или шкафов объединены в группы.

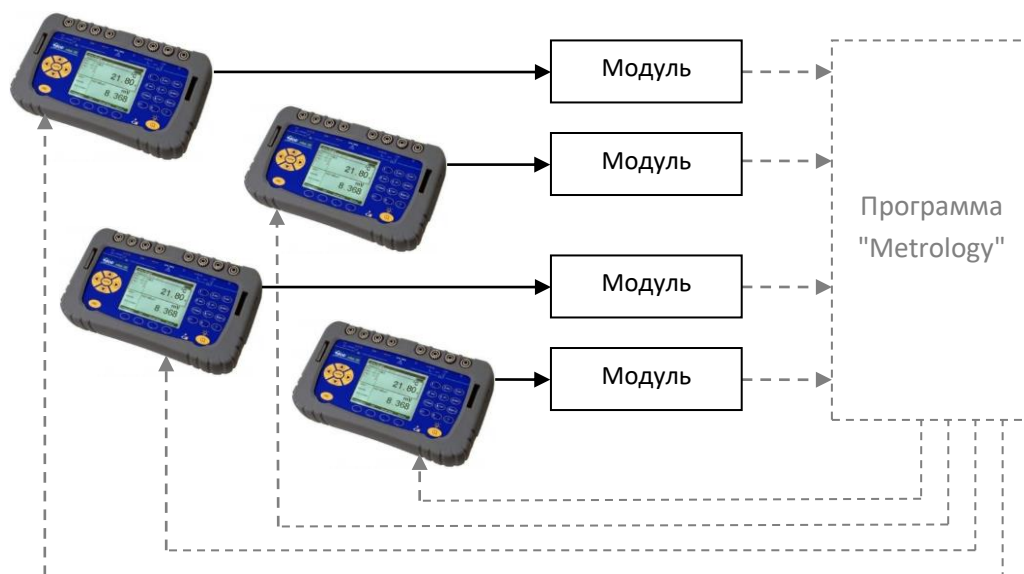


Рисунок 62д

Для того чтобы вызвать окно списка шкафов, в котором можно объединить шкафы в группы, необходимо в главном меню программы выбрать пункт «Вид» → «Шкафы...». Внешний вид окна списка шкафов, приведен на рисунке 63.

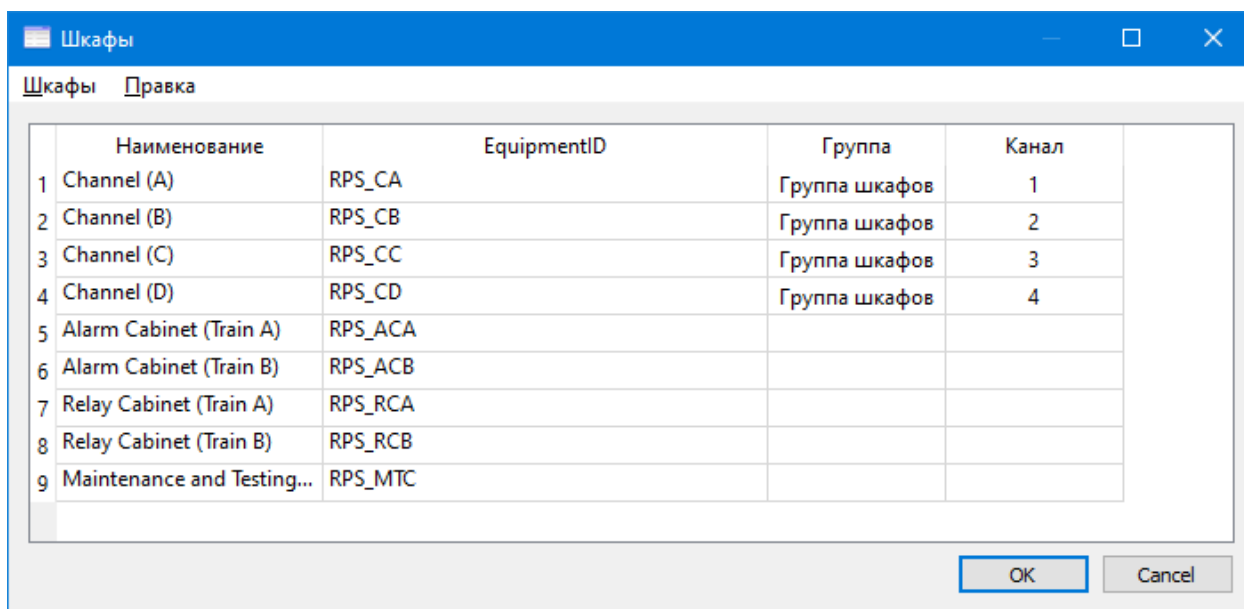


Рисунок 63

Для того чтобы создать группу шкафов, в меню окна списка шкафов, необходимо выбрать пункт меню «Шкафы» → «Группы...». Внешний вид окна для создания группы шкафов, приведен на рисунке 64.

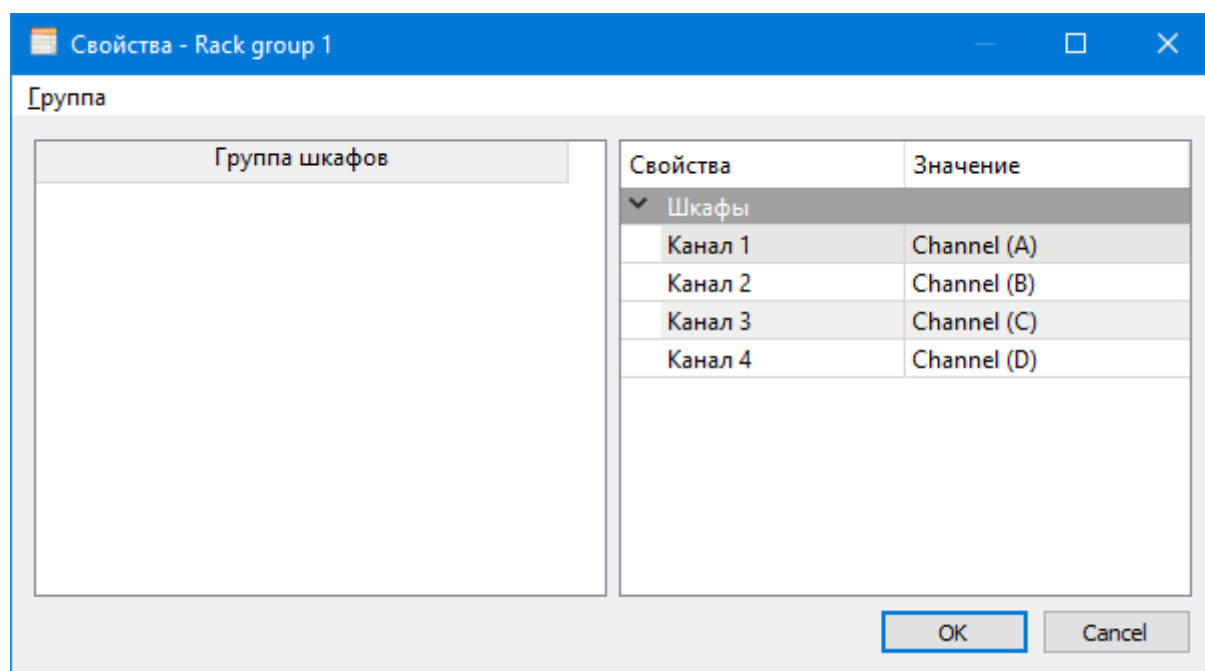


Рисунок 64

Приложение В

(справочное)

Пути прохождения сигналов

Путь прохождения сигнала «Без соединения».



Рисунок 65

Путь прохождения сигнала «Входной → Внутренний».

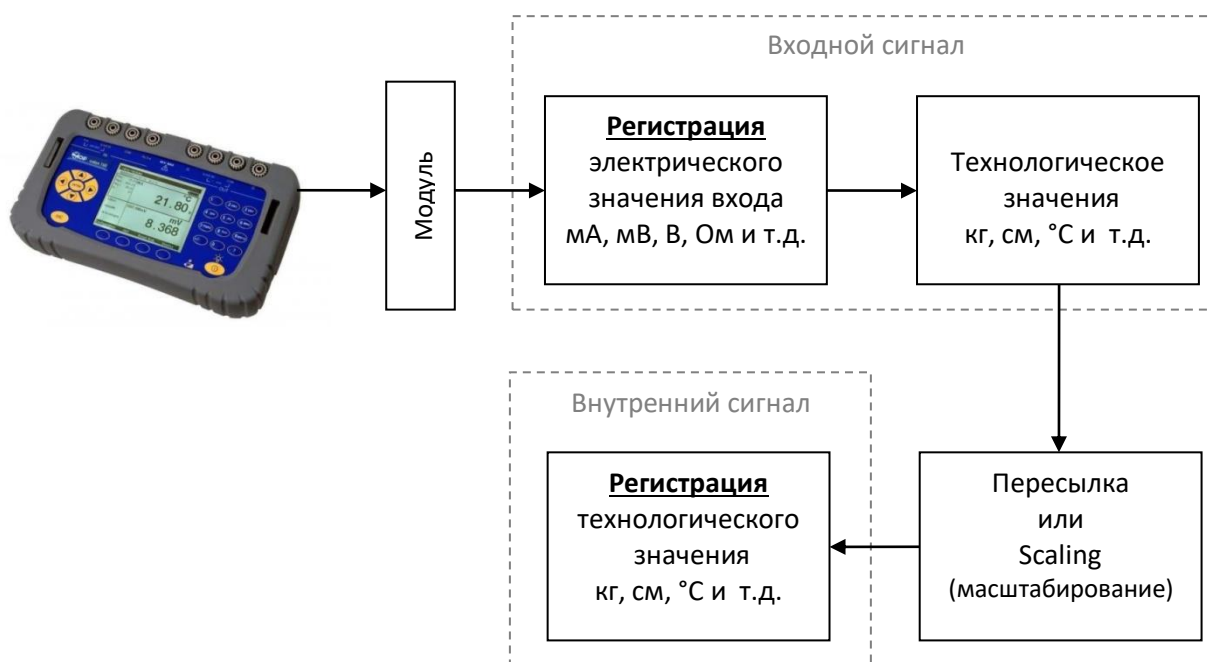


Рисунок 66

Путь прохождения сигнала «Входной dP → Внутренний F».

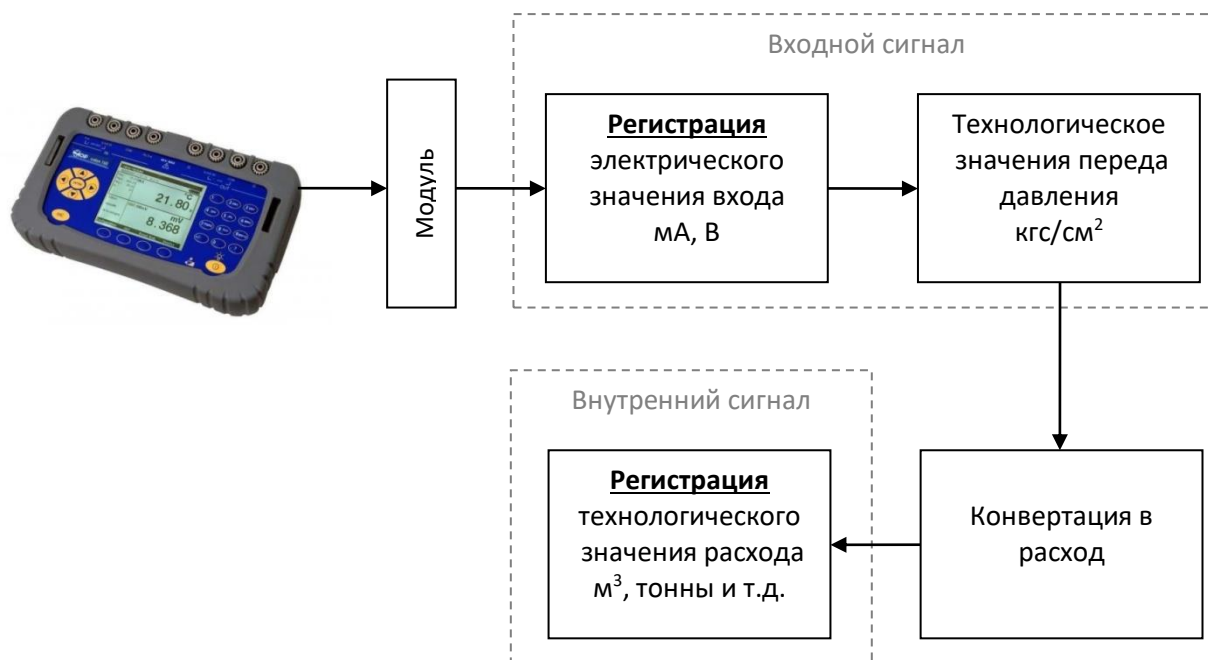


Рисунок 67

Путь прохождения сигнала «Входной °C → Внутренний °F».

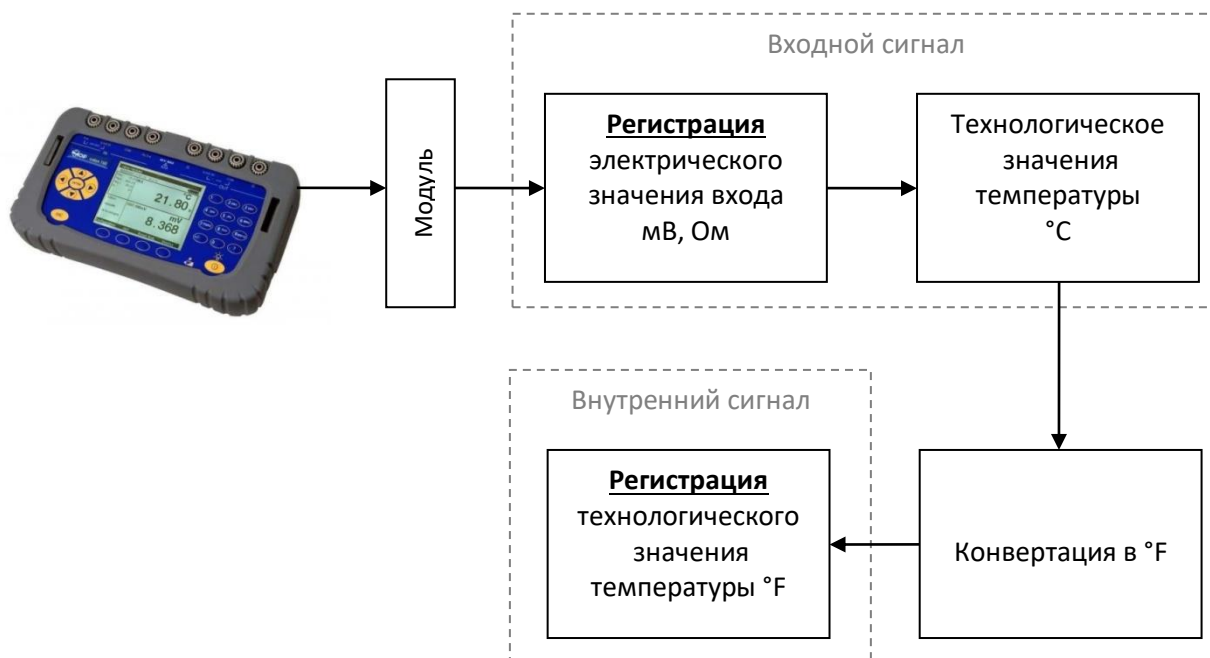


Рисунок 68

Путь прохождения сигнала «Входной dP → Выходной F».

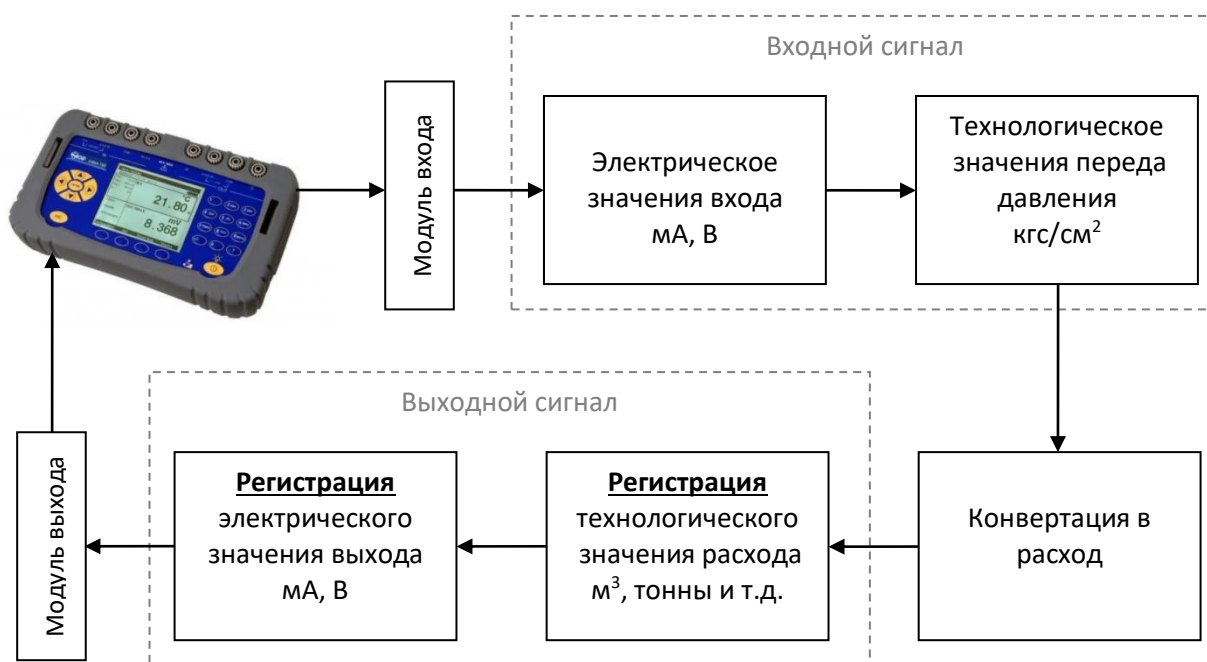


Рисунок 69

Путь прохождения сигнала «Входной °C → Выходной °F».

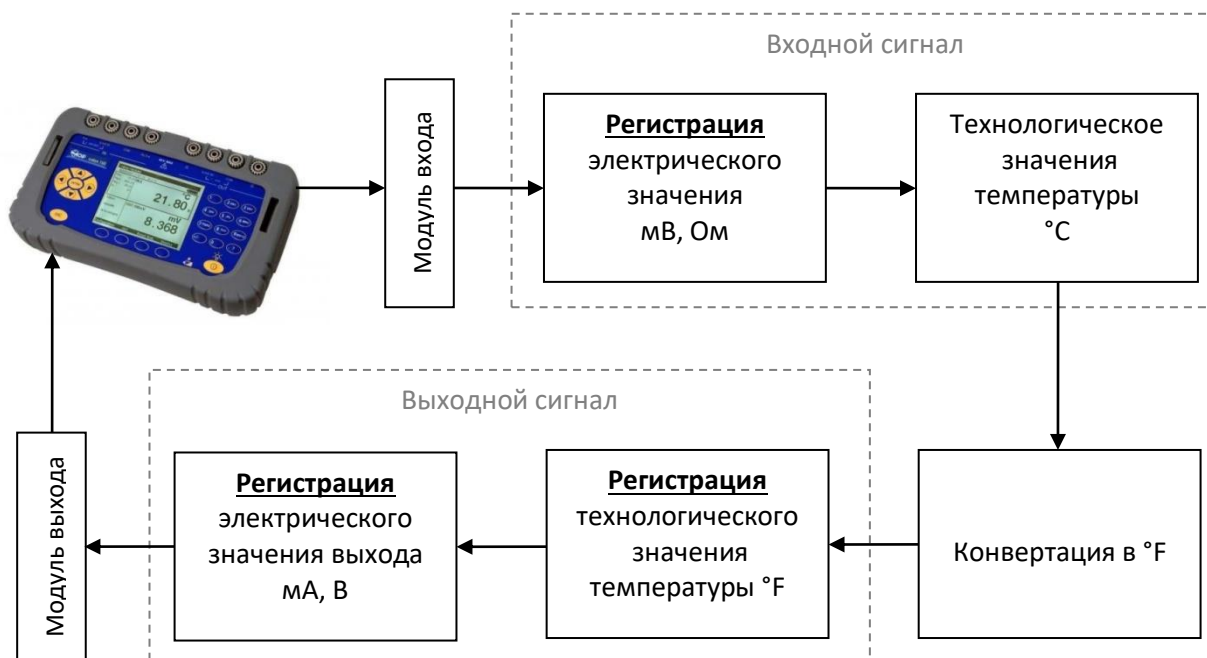


Рисунок 70

Путь прохождения сигнала «Входной → Выходной».

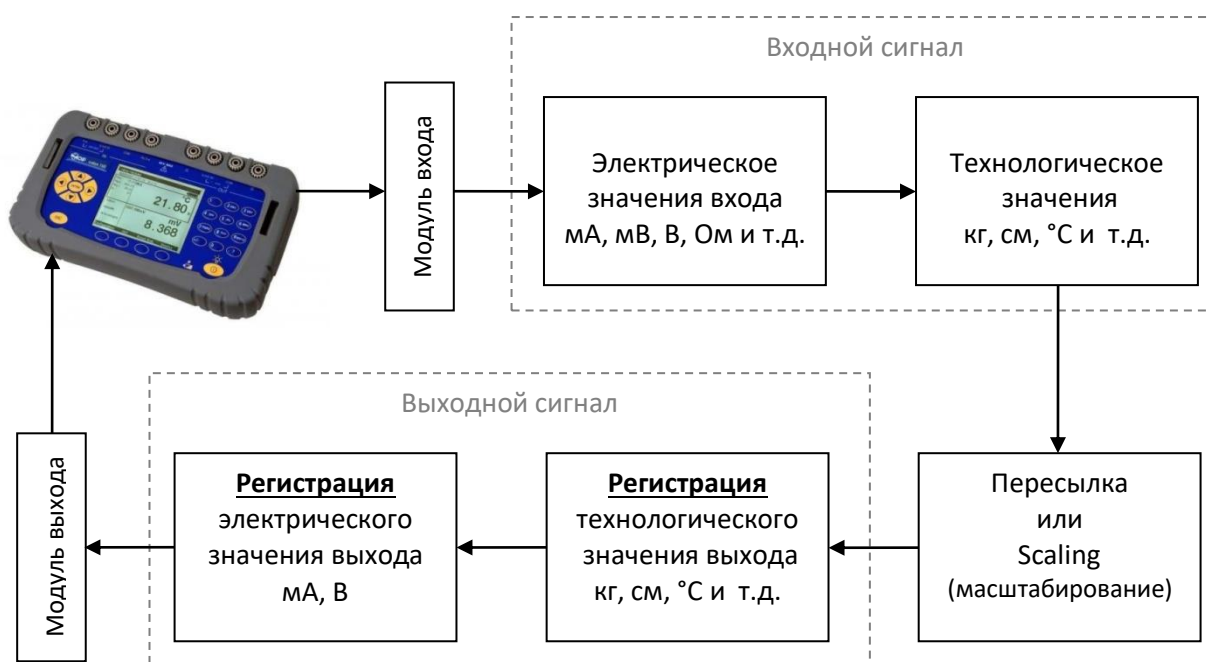


Рисунок 71

Путь прохождения сигнала «Тюнинг → Выходной».

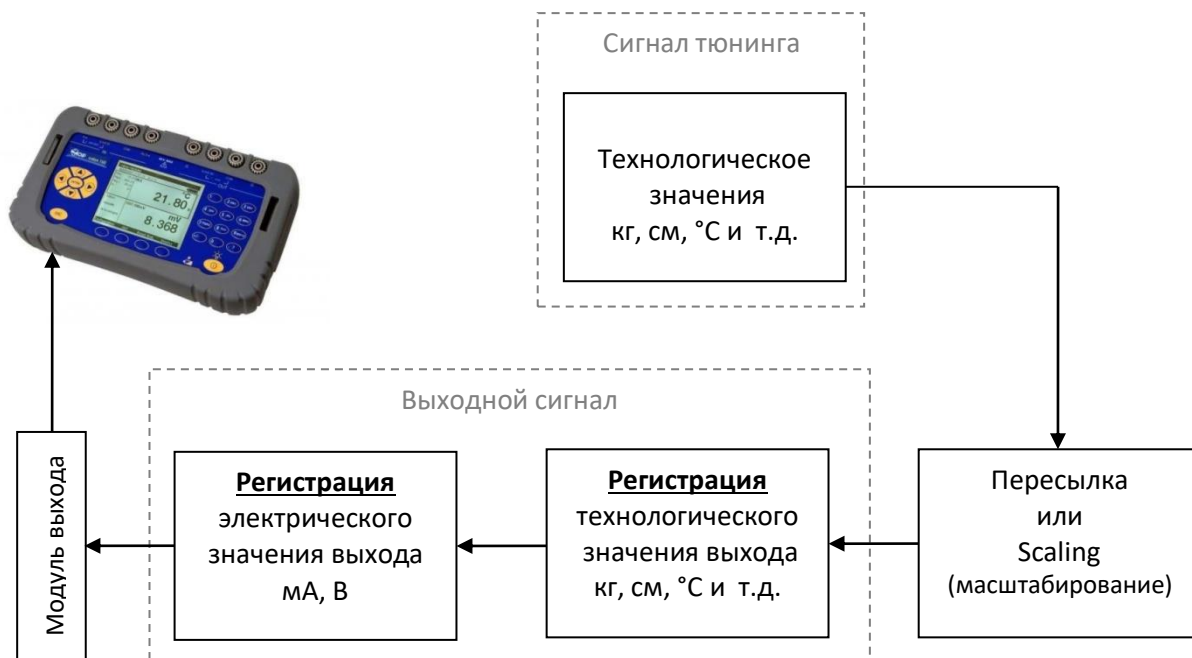


Рисунок 72

Приложение Г

(обязательное)

Формулы для расчета метрологических характеристик

Абсолютная погрешность (Absolute error)

$$\Delta = \left| \bar{X}_{изм} - X_{ном} \right| \quad (1)$$

где:

Δ – абсолютная погрешность;

$\bar{X}_{изм}$ – измеренное значение (рассчитывается как среднее арифметическое из n измеренных наблюдений);

$X_{ном}$ – номинальное (действительное) значение.

Приведенная погрешность (Reduced error)

$$\gamma = \frac{\Delta}{X_{\epsilon} - X_{\eta}} \times 100 \quad (2)$$

где:

γ – основная приведенная погрешность;

Δ – абсолютная погрешность;

X_{ϵ} – верхнее значение диапазона измерений;

X_{η} – нижнее значение диапазона измерений.

Относительная погрешность (Relative error)

$$\delta = \frac{\Delta}{X_{ном}} \times 100 \quad (3)$$

где:

δ – относительная погрешность;

Δ – абсолютная погрешность;

$X_{ном}$ – номинальное (действительное) значение.

Оценка систематической составляющей погрешности (System deviation)

$$\Delta_c = \bar{X}_{изм} - X_{ном} \quad (4)$$

где:

Δ_c – систематическое отклонение;

$\bar{X}_{изм}$ – измеренное значение (рассчитывается как среднее арифметическое из n измеренных наблюдений);

$X_{ном}$ – номинальное (действительное) значение.

Среднеквадратичное отклонение (Standard deviation)

$$\sigma(\Delta) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1}} \quad (5)$$

где:

$\sigma(\Delta)$ – среднеквадратичное отклонение;

X_i – i -е измеренное значение в ряду из n значений;

$\bar{X}$ – среднее арифметическое из n измеренных значений.

Верхняя/нижняя границы доверительного интервала (High/Low border)

$$\Delta_n = \Delta_c - k \times \sigma(\Delta) \quad (6)$$

$$\Delta_e = \Delta_c + k \times \sigma(\Delta) \quad (7)$$

где:

Δ_n, Δ_e – нижняя и верхняя доверительные границы интервала;

Δ_c – оценка систематической составляющей погрешности;

k – коэффициент Стьюдента, выбирается в зависимости от количества наблюдений в точке, при доверительно вероятности $P=0.95$, для примера для 20 наблюдений $k=2,09$;

$\sigma(\Delta)$ – среднеквадратичное отклонение.

Геометрическое суммирование погрешностей

$$\delta_{\Sigma} = \sqrt{\delta_{ex}^2 + \delta_{en}^2} \quad (8)$$

$$\delta_{\Sigma} = \sqrt{\delta_{ex}^2 + \delta_{exx}^2} \quad (9)$$

где:

δ_{Σ} – суммирования погрешность;

δ_{ex} – погрешность входного сигнала;

δ_{en} – погрешность внутреннего сигнала;

δ_{exx} – погрешность выходного сигнала.

Допустимая основная абсолютная погрешность

$$\Delta_{\text{доп}} = \frac{\gamma_{\text{доп}} \times (X_{\text{в}} - X_{\text{н}})}{100} \quad (10)$$

где:

$\Delta_{\text{доп}}$ – допустимая основная абсолютная погрешность;

$\gamma_{\text{доп}}$ – граница допустимой основной приведенной погрешности;

$X_{\text{в}}$ – верхнее значение диапазона измерений;

$X_{\text{н}}$ – нижнее значение диапазона измерений.

Среднее арифметическое значение

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} \quad (11)$$

где:

$\bar{X}$ – среднее арифметическое значение из n наблюдений;

X_i – результат i -того измерения величины X ;

n – количество наблюдений.

Неопределенность входного сигнала ИК, в единицах технологической величины

$$u_{xj} = K_{ox} \times \sqrt{\sigma_{xj}^2 + K_{xj}^2 \times \frac{\Delta E_j^2}{3} + \frac{MP_x^2}{3}}, \quad (12)$$

где,

u_{xj} – расширенная неопределенность измерений измеряемого параметра X в j -той калибруемой точке;

K_{ox} – коэффициент охвата (принимается значение $K_{ox}=2$);

σ_{xj} – среднеквадратическое отклонение (СКО) результатов измерений физической (инженерной) величины X в j -той калибруемой точке;

K_{xj} – коэффициент чувствительности в j -той калибруемой точке;

ΔE_j – предел допускаемой абсолютной погрешности задания входной электрической величины (сила тока, напряжение или сопротивление) калибратором в j -той калибруемой точке;

MP_x – единица младшего разряда ИК физической (инженерной) величины X .

Примечание:

Этот тип неопределенности будет рассчитываться, если в поле «Соединение сигналов» установлено следующие значение:

- «Без соединений»;
- «Входной → Внутренний»;
- «Входной dP → Внутренний F»;
- «Входной °C → Внутренний °F»;
- «Входной → Выходной»;
- «Входной dP → Выходной F»;
- «Входной °C → Выходной °F».

Неопределенность входного сигнала ИК, в единицах электрической величины

$$u_{Ej} = K_{ox} \times \sqrt{\sigma_{Ej}^2 + \frac{\Delta E_j^2}{3} + \frac{MP_E^2}{3}}, \quad (13)$$

где,

u_{Ej} – расширенная неопределенность измерений измеряемой электрической величины E в j -той калибруемой точке;

K_{ox} – коэффициент охвата (принимается значение $K_{ox}=2$);

σ_{Ej} – СКО результатов измерений электрической величины E в j -той калибруемой точке;

ΔE_j – предел допускаемой абсолютной погрешности задания входной электрической величины (сила тока, напряжение или сопротивление) калибратором в j -той калибруемой точке;

MP_E – единица младшего разряда ИК электрической величины E .

Примечание:

Этот тип неопределенности будет рассчитываться, если в поле «Соединение сигналов» установлено следующие значение:

- «Без соединений»;
- «Входной → Внутренний»;
- «Входной dP → Внутренний F»;
- «Входной °C → Внутренний °F».

Неопределенность выходного сигнала ИК, в единицах технологической величины

$$u_{Ij} = K_{ox} \times \sqrt{\sigma_{Ij}^2 + \frac{\Delta I_j^2}{3} + \frac{MP_I^2}{12}}, \quad (14)$$

где,

u_{Ij} – расширенная неопределенность измерений в j -той калибруемой точке;

K_{ox} – коэффициент охвата (принимается значение $K_{ox}=2$);

σ_{Ij} – СКО результатов измерений в j -той калибруемой точке;

ΔI_j – предел допускаемой абсолютной погрешности измерения силы тока калибратором в j -той калибруемой точке;

MP_I – единица младшего разряда калибратора в режиме измерения силы тока.

Примечание:

Этот тип неопределенности будет рассчитываться, если в поле «Соединение сигналов» установлено следующие значение «Тюнинг → Выходной».

Неопределенность выходного сигнала ИК, в единицах электрической величины

$$u_{Ij} = K_{ox} \times \sqrt{\sigma_{Ij}^2 + K_{Ij}^2 \times \frac{\Delta E_j^2}{3} + \frac{\Delta I_j^2}{3} + \frac{MP_I^2}{12}}, \quad (15)$$

где,

u_{Ij} – расширенная неопределенность измерений в j -той калибруемой точке;

K_{ox} – коэффициент охвата (принимается значение $K_{ox}=2$);

σ_{Ij} – СКО результатов измерений в j -той калибруемой точке;

K_{Ij} – коэффициент чувствительности в j -той калибруемой точке;

ΔE_j – предел допускаемой абсолютной погрешности задания входной электрической величины (сила тока, напряжение или сопротивление) калибратором в j -той калибруемой точке;

ΔI_j – предел допускаемой абсолютной погрешности измерения силы тока калибратором в j -той калибруемой точке;

MP_I – единица младшего разряда калибратора в режиме измерения силы тока.

Примечание:

Этот тип неопределенности будет рассчитываться, если в поле «Соединение сигналов» установлено следующие значение:

- «Входной → Выходной»;
- «Входной dP → Выходной F»;
- «Входной °C → Выходной °F».

Приложение Д

(обязательное)

Формулы для расчета дополнительных преобразований

Формулы для расчета перепада давления в расход

$$F = \sqrt{\frac{P_{изм}}{P_в - P_н}} * (F_в - F_н) \quad (1)$$

где:

F – расчетное значение расхода;

$P_{изм}$ – измеренное значение перепада давления;

$P_в$ – верхнее значение диапазона перепада давления;

$P_н$ – нижнее значение диапазона перепада давления;

$F_в$ – верхнее значение диапазона расхода;

$F_н$ – нижнее значение диапазона расхода.

Формулы для расчета градусов Цельсия в градусы Фаренгейта

$$F = C * \frac{9}{5} + 32 \quad (2)$$

где:

F – расчетное значение градусов Фаренгейта;

C – значение градусов Цельсия.

Приложение Е

(справочное)

Алгоритм измерения МХ уставок и измерения МХ зон возврата

Для примера, рассмотрим уставку на повышение, равную 125 кгс/см^2 с зоной возврата равной $112,5 \text{ кгс/см}^2$, которая расположена на аналоговом сигнале с технологической шкалой от 0 до 250 кгс/см^2 . То есть дискретный сигнал срабатывания уставки переключится в состояние «Да», если значение сигнала превысит 125 кгс/см^2 , и переключится в состояние «Нет», если значение сигнала опустится ниже $112,5 \text{ кгс/см}^2$.

Для того что бы изменять значение аналогового сигнала, который содержит уставку, программа «Метрология» использует калибратор. Изменяя, электрическое значение, при помощи калибратора, которое подаётся на вход модуля, будет изменяться значение аналогового сигнала. Схема подключения калибратора к модулю приведена в приложении А и Б.

Предположим, что аналоговый сигнал с технологической шкалой от 0 до 250 кгс/см^2 будет иметь электрический диапазон от 4 до 20 мА. Если пересчитать значение уставки из технологического значение в электрическое значение, тогда 125 кгс/см^2 будут равны 12 мА, а зона возврата со значением $112,5 \text{ кгс/см}^2$ будет равна 11,2 мА. Структурная схема уставки и зоны возврата приведена на рисунке 73.

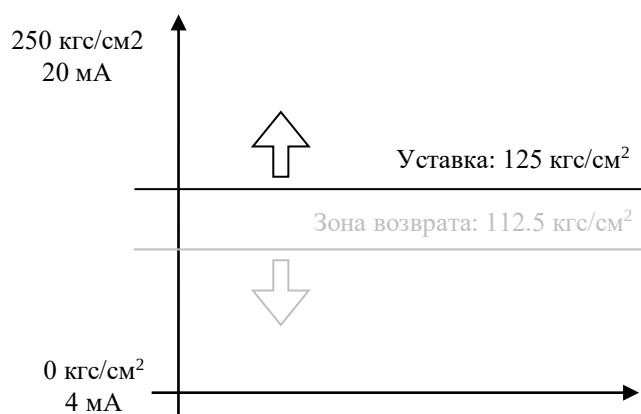


Рисунок 73

Перед началом измерения метрологических характеристик уставки или зоны возврата программа «Метрология», производит две подготовки.

Первая подготовка устанавливает значение аналогового сигнала ниже зоны возврата, если уставка на повышение (или выше зоны возврата, если уставка на понижение). То есть в этом примере, будет задано значение ниже 112,5 кгс/см² или 11,2 мА. Установить такое значение необходимо для того чтобы переключить дискретный сигнал срабатывания уставки в состояние «Нет». Если дискретный сигнал срабатывания уставки не переключился в состояние «Нет», программа выдаст соответствующее сообщение, приведенное на рисунке 74.

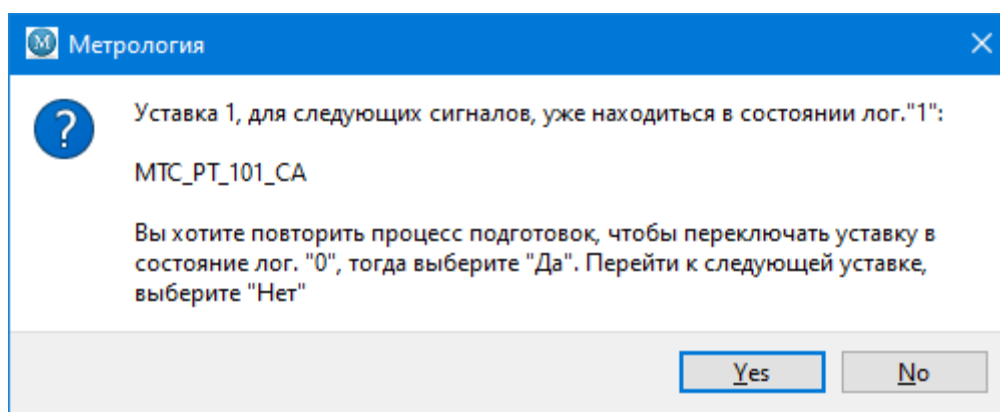


Рисунок 74

Если дискретный сигнал срабатывания уставки переключился в состояние «Нет», после первой подготовки, начинается вторая подготовка.

Вторая подготовка устанавливает значение аналогового сигнала максимально близко к уставке, но так чтобы дискретный сигнал срабатывания уставки по-прежнему находился в состоянии «Нет». Значение максимально близкое к уставке рассчитывается в процентах от диапазона аналогового сигнала, и указано в поле «Стартовое значение, (%)» в окне настроек уставок. Для того чтобы вызвать это окно, необходимо в главном меню программы выбрать пункт «Инструменты»→«Настройки ...», затем в

левой части этого окна, в древовидном списке выбрать пункт «Уставки»→«Измерения».

Для примера, если в поле «Стартовое значение, (%)» задано «0.1%», тогда значение максимально близкое к уставке будет рассчитываться как:
 $250 \text{ кгс/см}^2 * 0.1\% = 0,25 \text{ кгс/см}^2$ или $20 \text{ мА} - 4 \text{ мА} = 16 \text{ мА} * 0.1\% = 0,016 \text{ мА}$.

Графическое представление процесса подготовок приведено на рисунке 75.

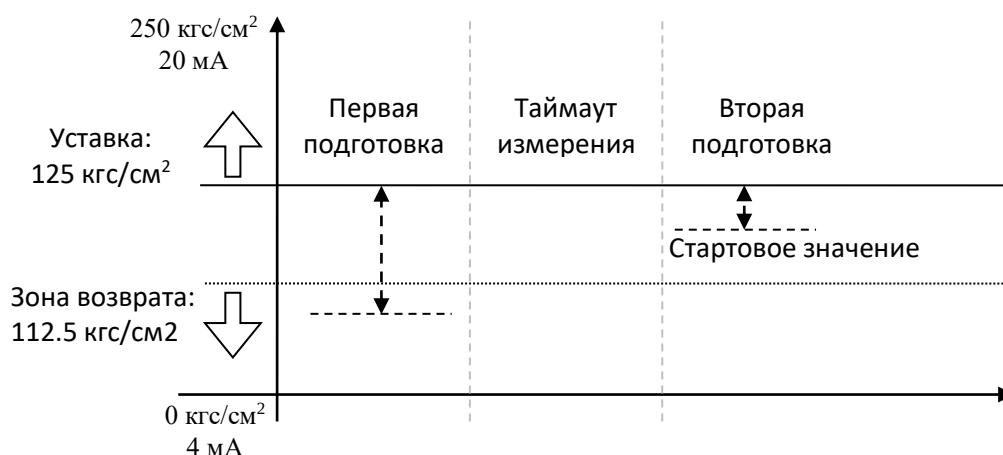


Рисунок 75

После завершения процесса подготовок, программа «Метрология» будет постепенно изменять значение аналогового сигнала, при помощи калибратора, подавая изменяющийся электрический сигнал на вход модуля. Если уставка на повышение, тогда значение электрического сигнала будет постепенно увеличиваться, если уставка на понижение, тогда значение электрического сигнала будет постепенно уменьшаться. Изменение электрического сигнала будет происходить до того момента пока дискретный сигнал срабатывания уставки не переключился из состояния «Нет», в состояние «Да». Когда дискретный сигнал срабатывания уставки переключился в состояние «Да» программа «Метрология» зарегистрирует показания калибратора и внесет их в список измерений.

Процесс измерения метрологических характеристик зоны возврата, происходит аналогично процессу измерения метрологических характеристик уставок, за исключением того, что электрическая величина будет увеличиваться или уменьшаться в обратном направлении.

При измерении метрологических характеристик уставок, возможно отключить процесс измерения метрологических характеристик зоны возврата. Для этого необходимо установить опцию «Измерять зону возврата» в состояние «Нет» (рисунок 51б).

Если необходимо начать процесс измерения метрологических характеристик уставок с определённой уставки (по умолчанию процесс измерения метрологических характеристик уставок всегда будет начинаться с первой уставки), тогда нужно изменить значение поля «Начать измерение с уставки» (рисунок 51б).

Приложение Ж

(справочное)

Печень столбцов списка измерений

Таблица Ж.1 – Перечень столбцов для списка измерения линейности, тип отображения: «Простой»

Наименование	Описание
SignalID	Идентификатор сигнала.
Наименование	Наименование сигнала.
Шкаф	Наименование шкафа, где расположен сигнал.
Шасси	Номер шасси (субблока, корзины) в шкафу, где расположен сигнал.
Модуль	Номер модуля в шасси, где расположен сигнал.
Вх/Вых	Номер входа или выхода в модуле, на который назначен сигнал.
Электрический номинал	Номинальное заданное значение, выраженное в единицах электрической величины: мА, мВ, В, Ом и так далее.
Физический номинал	Номинальное заданное значение, выраженное в единицах физической величины: кг, см, °С и так далее.
Электрическое измеренное	Измеренное значение, выраженное в единицах электрической величины: мА, мВ, В, Ом и так далее.
Физическое измеренное	Измеренное значение, выраженное в единицах физической величины: кг, см, °С и так далее.
Погрешность	Погрешность измерения.
Допуск	Допустимое значение погрешности.
Результат	В этом поле может быть отображено два значения: - «Ok» - «Не годен» Значение в этом поле зависит от того, превысила ли погрешности измерения, допустимое значение погрешности.

Таблица Ж.2 – Перечень столбцов для списка измерения линейности, тип отображения: «Расширенный»

Наименование	Описание
SignalID	Идентификатор сигнала.
Наименование	Наименование сигнала.
Шкаф	Наименование шкафа, где расположен сигнал.
Шасси	Номер шасси (субблока, корзины) в шкафу, где расположен сигнал.
Модуль	Номер модуля в шасси, где расположен сигнал.
Вх/Вых	Номер входа или выхода в модуле, на который назначен сигнал.
Электрический номинал	Номинальное заданное значение, выраженное в единицах электрической величины: мА, мВ, В, Ом и так далее.
Физический номинал	Номинальное заданное значение, выраженное в единицах физической величины: кг, см, °С и так далее.
Значение в %	Номинальное заданное значение, выраженное в процентах от диапазона измерения.
Электрическое измеренное	Измеренное значение, выраженное в единицах электрической величины: мА, мВ, В, Ом и так далее.
Физическое измеренное	Измеренное значение, выраженное в единицах физической величины: кг, см, °С и так далее.
Системное отклонение	Значение систематической составляющей погрешности, рассчитывается для каждой точки отдельно, на основании n наблюдений.
СКО	Значение СКО (среднего квадратичного отклонения), рассчитывается для каждой точки отдельно, на основании n наблюдений.
Нижняя граница	Значение нижней границы, рассчитывается для каждой точки отдельно, на основании n наблюдений.
Верхняя граница	Значение верхней границы, рассчитывается для каждой точки отдельно, на основании n наблюдений.
Неопределенность	Значение расширенной неопределенности, на основании СКО и типа используемого калибратора.
Погрешность	Погрешность измерения.
Допуск	Допустимое значение погрешности.
Результат	В этом поле может быть отображено два значения: - «Ok» - «Не годен» Значение в этом поле зависит от того, превысила ли погрешности измерения, допустимое значение погрешности.

Таблица Ж.3 – Перечень столбцов для списка измерения линейности, тип отображения: «Детальный электрический»

Наименование	Описание
SignalID	Идентификатор сигнала.
Наименование	Наименование сигнала.
Шкаф	Наименование шкафа, где расположен сигнал.
Шасси	Номер шасси (субблока, корзины) в шкафу, где расположен сигнал.
Модуль	Номер модуля в шасси, где расположен сигнал.
Вх/Вых	Номер входа или выхода в модуле, на который назначен сигнал.
Электрический номинал	Номинальное заданное значение, выраженное в единицах электрической величины: мА, мВ, В, Ом и так далее.
Физический номинал	Номинальное заданное значение, выраженное в единицах физической величины: кг, см, °С и так далее.
Электрическое измеренное	Измеренное значение, выраженное в единицах электрической величины: мА, мВ, В, Ом и так далее.
Физическое измеренное	Измеренное значение, выраженное в единицах физической величины: кг, см, °С и так далее.
Значение 1	Одно из наблюдений в точке измерения, выраженное в единицах электрической величины: мА, мВ, В, Ом и так далее.
Значение 2	Одно из наблюдений в точке измерения, выраженное в единицах электрической величины: мА, мВ, В, Ом и так далее.
Значение 3	Одно из наблюдений в точке измерения, выраженное в единицах электрической величины: мА, мВ, В, Ом и так далее.
Значение 4	Одно из наблюдений в точке измерения, выраженное в единицах электрической величины: мА, мВ, В, Ом и так далее.
Значение 5	Одно из наблюдений в точке измерения, выраженное в единицах электрической величины: мА, мВ, В, Ом и так далее.
Значение 6	Одно из наблюдений в точке измерения, выраженное в единицах электрической величины: мА, мВ, В, Ом и так далее.
Значение 7	Одно из наблюдений в точке измерения, выраженное в единицах электрической величины: мА, мВ, В, Ом и так далее.
Значение 8	Одно из наблюдений в точке измерения, выраженное

Таблица Ж.4 – Перечень столбцов для списка измерения линейности, тип отображения: «Детальный физический»

Наименование	Описание
SignalID	Идентификатор сигнала.
Наименование	Наименование сигнала.
Шкаф	Наименование шкафа, где расположен сигнал.
Шасси	Номер шасси (субблока, корзины) в шкафу, где расположен сигнал.
Модуль	Номер модуля в шасси, где расположен сигнал.
Вх/Вых	Номер входа или выхода в модуле, на который назначен сигнал.
Электрический номинал	Номинальное заданное значение, выраженное в единицах электрической величины: мА, мВ, В, Ом и так далее.
Физический номинал	Номинальное заданное значение, выраженное в единицах физической величины: кг, см, °С и так далее.
Электрическое измеренное	Измеренное значение, выраженное в единицах электрической величины: мА, мВ, В, Ом и так далее.
Физическое измеренное	Измеренное значение, выраженное в единицах физической величины: кг, см, °С и так далее.
Значение 1	Одно из наблюдений в точке измерения, выраженное в единицах физической величины: кг, см, °С и так далее.
Значение 2	Одно из наблюдений в точке измерения, выраженное в единицах физической величины: кг, см, °С и так далее.
Значение 3	Одно из наблюдений в точке измерения, выраженное в единицах физической величины: кг, см, °С и так далее.
Значение 4	Одно из наблюдений в точке измерения, выраженное в единицах физической величины: кг, см, °С и так далее.
Значение 5	Одно из наблюдений в точке измерения, выраженное в единицах физической величины: кг, см, °С и так далее.
Значение 6	Одно из наблюдений в точке измерения, выраженное в единицах физической величины: кг, см, °С и так далее.
Значение 7	Одно из наблюдений в точке измерения, выраженное в единицах физической величины: кг, см, °С и так далее.
Значение 8	Одно из наблюдений в точке измерения, выраженное

Таблица Ж.5 – Перечень столбцов для списка измерения уставок

Наименование	Описание
SignalID	Идентификатор сигнала.
Наименование	Наименование сигнала.
Шкаф	Наименование шкафа, где расположен сигнал.
Шасси	Номер шасси (субблока, корзины) в шкафу, где расположен сигнал.
Модуль	Номер модуля в шасси, где расположен сигнал.
Вх/Вых	Номер входа или выхода в модуле, на который назначен сигнал.
Тип значения	В этом поле может быть отображено два значения: - «Уставка» - «Зона возврата» Значение в этом поле зависит от того, проводились ли измерения МХ уставки или проводились измерения МХ зоны возврата.
Тип сравнения	В этом поле может быть отображено два значения: - «<» - «>» Значение в этом поле зависит от того МХ какого типа уставки измерялись.
Электрический номинал	Номинальное заданное значение уставки или зоны возврата, выраженное в единицах электрической величины: мА, мВ, В, Ом и так далее.
Физический номинал	Номинальное заданное значение уставки или зоны возврата, выраженное в единицах физической величины: кг, см, °С и так далее.
Электрическое измеренное	Измеренное значение срабатывания уставки или зоны возврата, выраженное в единицах электрической величины: мА, мВ, В, Ом и так далее.
Физическое измеренное	Измеренное значение срабатывания уставки или зоны возврата, выраженное в единицах физической величины: кг, см, °С и так далее.
Погрешность	Погрешность измерения.
Допуск	Допустимое значение погрешности.
Результат	В этом поле может быть отображено два значения: - «Ok» - «Не годен» Значение в этом поле зависит от того, превысила ли погрешности измерения, допустимое значение погрешности.

Таблица Ж.6 – Перечень столбцов, которые пользователь может добавить в список измерений, и который скрыт по умолчанию

Наименование	Описание
Индекс	Индекс измерения в БД.
S/N модуля	Серийный номер модуля, где расположен сигнал.
ConnectSignalID	Если проводилось измерение МХ внутреннего или выходного сигнала, в этом столбце будет указан идентификатор входного сигнала, на который было подан электрический сигнал с калибратора.
Тип соединения	Если проводилось измерение МХ внутреннего или выходного сигнала, в этом столбце будет указан тип связи, который соединяет входной сигнал с внутренним или выходным.
AppSignalID	AppSignalID сигнала.
EquipmentID	EquipmentID сигнала.
Электрический диапазон	Электрический диапазон сигнала, выраженный в: мА, мВ, В, Ом и так далее. Если измеряются МХ входного или внутреннего сигнала, тогда в списке измерений будет отображается и сохраняется электрический диапазон входного сигнала. Если измеряются МХ выходного сигнала, тогда в списке измерений будет отображается и сохраняется электрический диапазон выходного сигнала, не в зависимости от того какой у него был входной диапазон.
Физический диапазон	Физический диапазон сигнала, выраженный в: кг, см, °С и так далее. Если измеряются МХ выходного сигнала, тогда в списке измерений будет отображается и сохраняется физический диапазон выходного сигнала, не в зависимости от того какой у него был входной диапазон.
CompareAppSignalID	Идентификатор сигнала сравнения со значением уставки. Только для динамических уставок.
OutputAppSignalID	Идентификатор дискретного сигнала срабатывания уставки.
Количество измерений	Количество наблюдений в точке измерения.
Время измерения	Дата и время проведения измерения.
Калибратор	Наименование и серийный номер калибратора, который был использован при измерении.